ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

TUGAS AKHIR - SM234801

OPTIMASI PORTOFOLIO UTANG NEGARA MULTIVALUTA MENGGUNAKAN ALGORITMA KOMODO MLIPIR

R. IRFAN AULIYA FAUZAN

NRP 5002221129

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT

NIP 19670114 199102 2 001

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Program Sarjana

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

TUGAS AKHIR - SM234801

OPTIMASI PORTOFOLIO UTANG NEGARA MULTIVALUTA MENGGUNAKAN ALGORITMA KOMODO MLIPIR

R. IRFAN AULIYA FAUZAN
NRP 5002221129

Dosen Pembimbing
Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT
NIP 19670114 199102 2 001
Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.
NIP 1990202012052

Program Studi Sarjana
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2025

FINAL PROJECT - SM234801

OPTIMIZATION OF A MULTICURRENCY SOVEREIGN DEBT PORTFOLIO USING THE KOMODO MLIPIR ALGORITHM

R. IRFAN AULIYA FAUZAN

NRP 5002221129

Supervisors

Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT

NIP 19670114 199102 2 001

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Bachelor Program

Departement of Mathematics

Faculty of Scientics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Optimasi Portofolio Utang Negara Multivaluta Menggunakan Algoritma Komodo MLIPIR

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Matematika pada
Program Studi S-1 Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **R. Irfan Auliya Fauzan**
NRP. 5002221129

Surabaya, Desember 2025
Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

Pembimbing

1. Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT (.....)
   NIP. 19670114 199102 2 001

2. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. (.....)
   NIP. 1990202012052

Penguji

1. Dra. Nur Asiyah, M.Si (.....)
   NIP. 19610822 198701 2 001

2. Drs. Kamiran, M.Si (.....)
   NIP. 19630623 198903 1 001

3. Soleha, S.Si, M.Si (.....)
   NIP. 19830107 200604 2 001

Mengetahui
Kepala Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data

Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si, M.Si
NIP. 19730930 199702 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan disini:

Nama Mahasiswa / NRP	:	R. Irfan Auliya Fauzan / 5002221129
Departemen	:	Matematika
Dosen Pembimbing / NIP	:	1. Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT / 19670114 199102 2 001 2. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. / 1990202012052

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul "Optimasi Portofolio Utang Negara Multivaluta Menggunakan Algoritma Komodo MLIPIR" adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 22 Desember 2025

Mengetahui
Dosen Pembimbing 1

Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT
NIP. 19670114 199102 2 001

Dosen Pembimbing 2

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.
NIP. 1990202012052

Mahasiswa

R. Irfan Auliya Fauzan
NRP. 5002221129

ABSTRAK

Optimasi Portofolio Utang Negara Multivaluta Menggunakan Algoritma Komodo MLIPIR

Nama Mahasiswa / NRP	:	R. Irfan Auliya Fauzan / 5002221129
Departemen	:	Matematika FSAD -ITS
Dosen Pembimbing	:	1. Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT 2. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

Abstrak

Pengelolaan utang negara dalam berbagai mata uang asing menimbulkan tantangan berupa keseimbangan antara biaya pinjaman dan risiko pasar, khususnya risiko nilai tukar dan risiko suku bunga yang dapat meningkatkan volatilitas biaya layanan utang. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi kuantitatif untuk menentukan komposisi portofolio utang multivaluta yang mampu meminimalkan risiko dengan tetap mempertimbangkan biaya yang diharapkan. Dalam konteks ini, optimasi portofolio utang negara yang terdiri atas Euro (EUR), Yen Jepang (JPY), dan Dolar Amerika Serikat (USD) dimodelkan menggunakan kerangka *Mean-Variance Optimization* (MVO). Risiko portofolio direpresentasikan oleh variansi perubahan *cost* yang dihitung dari data historis suku bunga dan nilai tukar, sedangkan keputusan alokasi dinyatakan dalam bentuk bobot masing-masing instrumen utang. Model dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu model skalarisasi *cost*-risiko dan model minimum *cost* dengan kendala risiko, serta dilengkapi kendala anggaran dan batasan bobot instrumen. Penyelesaian model dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu `fmincon` sebagai solusi acuan (*benchmark*) dan metode metaheuristik *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) sebagai pendekatan alternatif. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan komposisi bobot, nilai *cost*, risiko, pemenuhan kendala, dan efisiensi komputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KMA mampu menghasilkan solusi portofolio utang negara multivaluta yang mendekati solusi acuan pada seluruh skenario. Pada skenario batasan umum, portofolio cenderung terkonsentrasi pada instrumen USD 30Y, sedangkan pada skenario batasan yang ditentukan, komposisi portofolio menjadi lebih tersebar sesuai batas minimum dan maksimum bobot. Meskipun demikian, metode `fmincon` memiliki waktu komputasi yang lebih rendah dibandingkan KMA. Dengan demikian, KMA dapat digunakan sebagai metode alternatif dalam optimasi portofolio utang negara multivaluta, khususnya untuk pengembangan model yang lebih kompleks.

Kata kunci: *Optimasi portofolio, Utang negara multivaluta, Mean-Variance Optimization,* `fmincon`*, Komodo Mlipir Algorithm.*

ABSTRACT

Optimization of a Multicurrency Sovereign Debt Portfolio Using the Komodo MLIPIR Algorithm

Student Name / NRP	:	R. Irfan Auliya Fauzan / 5002221129
Departement	:	Mathematics SCIENTICS - ITS
Advisor	:	1. Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT 2. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

Abstract

Managing sovereign debt in various foreign currencies presents challenges in balancing borrowing costs with market risks, particularly exchange rate and interest rate risks, which can increase the volatility of debt service costs. This situation requires a quantitative strategy to determine the composition of a multicurrency debt portfolio that can minimize risk while still considering expected cost changes. In this context, the optimization of a sovereign debt portfolio consisting of the Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), and United States Dollar (USD) is modeled using the Mean-Variance Optimization (MVO) framework. Portfolio risk is represented by the variance of cost changes calculated from historical interest rate and exchange rate data, while allocation decisions are expressed in terms of the weights of each debt instrument. The model is formulated in two forms, namely a cost-risk scalarization model and a minimum-cost model with a risk constraint, both with budget and instrument-weight constraints. The model is solved using two approaches: `fmincon` as the benchmark solution and the Komodo Mlipir Algorithm (KMA) metaheuristic method as an alternative approach. The evaluation is conducted by comparing portfolio weights, cost values, risk, constraint satisfaction, and computational efficiency. The results show that KMA is able to generate multicurrency sovereign debt portfolio solutions that closely approximate the benchmark solutions in all scenarios. Under the general constraint scenario, the optimal portfolio tends to be concentrated in the USD 30Y instrument. In contrast, under the specified weight-constraint scenario, the portfolio composition becomes more diversified and remains within the predetermined minimum and maximum weight limits. Nevertheless, the `fmincon` method requires shorter computational time than KMA. Therefore, KMA can be considered a feasible alternative method for multicurrency sovereign debt portfolio optimization, particularly for future developments involving more complex optimization models.

Keywords: *Portfolio optimization, Multicurrency sovereign debt, Mean-Variance Optimization, `fmincon`, Komodo Mlipir Algorithm.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul:

"OPTIMASI PORTOFOLIO UTANG NEGARA MULTIVALUTA MENGGUNAKAN ALGORITMA KOMODO MLIPIR"

sebagai salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Sarjana Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan, bantuan, dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dra. Mardlijah, MT selaku dosen pembimbing pertama dan dosen wali yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis selama pengerjaan Tugas Akhir ini.
2. Ibu Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si, M.Si selaku Kepala Departemen Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan.
4. Bapak/Ibu dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan Laporan Tugas Akhir ini.
5. Bapak/Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat, serta seluruh karyawan, Tendik, dan keluarga besar Departemen Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember atas dukungan dan bantuannya.
6. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, Desember 2025

R. Irfan Auliya Fauzan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

PERNYATAAN ORISINALITAS iii

ABSTRAK v

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR SIMBOL xvii

BAB I PENDAHULUAN 1
- 1.1 Latar Belakang . . . 1
- 1.2 Rumusan Masalah . . . 2
- 1.3 Batasan Masalah . . . 3
- 1.4 Tujuan . . . 3
- 1.5 Manfaat . . . 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
- 2.1 Penelitian Terdahulu . . . 5
- 2.2 Optimasi Portofolio dan Teori Portofolio Modern . . . 6
  - 2.2.1 Perubahan *Cost* . . . 6
  - 2.2.2 Risiko . . . 7
- 2.3 Model Optimasi Portofolio *Mean-Variance* . . . 8
- 2.4 *Quadratic Programming* sebagai *Benchmark* dalam Optimasi Portofolio 8
- 2.5 Metaheuristik dalam Optimasi . . . 9
- 2.6 *Komodo Mlipir Algorithm*(KMA) . . . 10
  - 2.6.1 Mekanisme *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) . . . 11
- 2.7 Kriterian Pemberhentian dalam iterasi . . . 14

BAB III METODOLOGI 17
- 3.1 Studi Literatur . . . 18
- 3.2 Pengumpulan Data . . . 18
- 3.3 Pengolahan Data . . . 18
- 3.4 Pembentukan Model Optimasi Portofolio . . . 18
- 3.5 Penyelesaian Model Optimasi . . . 19
- 3.6 Analisis Hasil . . . 19
- 3.7 Penarikan Kesimpulan dan Saran . . . 20

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 21
4.1 Deskripsi Data Penelitian 21
4.1.1 Data Suku Bunga 21
4.1.2 Data Nilai Tukar Valuta Asing 22
4.1.3 Data Komposisi Utang 23
4.2 Pengolahan Data Penelitian 24
4.2.1 Penyesuaian Nilai Instrumen Berdasarkan Nilai Tukar 24
4.2.2 Perhitungan Perubahan *Cost* Historis 24
4.2.3 Perhitungan Matriks Kovarians 25
4.3 Model Optimasi Portofolio 26
4.3.1 Model Skalarisasi *Cost*-Risiko 26
4.3.2 Model Minimum *Cost* dengan Kendala Risiko 28
4.4 Hasil dan Analisis 29
4.4.1 Visualisasi Hasil Optimasi 29
4.4.2 Hasil Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Umum 31
4.4.3 Hasil Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Ditentukan 32
4.4.4 Hasil Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Umum 33
4.4.5 Hasil Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Ditentukan . . 33
4.4.6 Konvergensi Iterasi KMA 34
4.4.7 Perbandingan Efisiensi Komputasi 36
4.4.8 Evaluasi Keseluruhan 37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 39
5.1 Kesimpulan 39
5.2 Saran 39
DAFTAR PUSTAKA 41
DAFTAR LAMPIRAN 43
Lampiran 1 Repositori Kode Implementasi *Komodo Mlipir Algorithm* pada MATLAB 43
Lampiran 2 Data Suku Bunga (*Yield*) Instrumen Utang 44
Lampiran 3 Data Nilai Tukar Valuta Asing 45
Lampiran 4 Hasil Perhitungan Perubahan *Cost*, Rata-Rata Perubahan *Cost*, dan Matriks Kovarians 46
BIODATA PENULIS 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA). Sumber: Suyanto, Ariyanto, dkk. (2022) 11

Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi. 17

Gambar 4.1 Pergerakan Suku Bunga atau *Yield* USD, JPY, dan EUR 22
Gambar 4.2 Pergerakan Nilai Tukar Valuta Asing 23
Gambar 4.3 Grafik Risiko dan *Cost* Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Umum 29
Gambar 4.4 Grafik Risiko dan *Cost* Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Ditentukan 30
Gambar 4.5 Grafik Risiko dan *Cost* Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Umum 30
Gambar 4.6 Grafik Risiko dan *Cost* Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Ditentukan 31
Gambar 4.7 Perubahan Nilai Fungsi Objektif KMA pada Model Skalarisasi *Cost*-Risiko 35
Gambar 4.8 Perubahan Nilai *Cost* KMA pada Model Minimum *Cost* 35

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Komposisi Utang 23
Tabel 4.2 Bobot Optimal Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Umum 31
Tabel 4.3 Hasil Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Umum . . 31
Tabel 4.4 Bobot Optimal Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Ditentukan 32
Tabel 4.5 Hasil Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Ditentukan 32
Tabel 4.6 Bobot Optimal Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Umum 33
Tabel 4.7 Hasil Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Umum 33
Tabel 4.8 Bobot Optimal Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Ditentukan 34
Tabel 4.9 Hasil Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Ditentukan 34
Tabel 4.10 Nilai fungsi objektif terbaik KMA pada Gambar 4.7b 35
Tabel 4.11 Perbandingan Efisiensi Komputasi 36

DAFTAR SIMBOL

$\mathbf{w}$	Vektor bobot portofolio
w_i	Bobot instrumen utang ke-i dalam portofolio
$\Delta c_{i,t}$	Perubahan *cost* logaritmik instrumen ke-i pada periode ke-t
$\bar{\Delta c}_i$	Rata-rata perubahan *cost* instrumen ke-i
$C_{i,t}$	Nilai *cost* instrumen ke-i setelah penyesuaian pada waktu ke-t
$\mathbf{\Sigma}$	Matriks kovarians perubahan *cost* instrumen
$\mathrm{Cov}(\Delta c_i, \Delta c_j)$	Kovarians perubahan *cost* instrumen ke-i dan ke-j
σ_i^2	Variansi perubahan *cost* instrumen ke-i
σ_p^2	Variansi perubahan *cost* portofolio
n	Jumlah instrumen dalam portofolio
T	Jumlah periode pengamatan
$\boldsymbol{\mu}$	Vektor *cost* ekspektasi instrumen
λ	Parameter skalarisasi *cost*-risiko
$f(\cdot)$	Fungsi objektif optimasi
k_i	Posisi solusi (individu) ke-i dalam KMA
k_i'	Posisi solusi hasil pembaruan
k_{best}	Solusi terbaik global
$r_1, r_2,\ r$	Bilangan acak pada interval $[0, 1]$
q	Jumlah individu *big males*
d	Parameter *mlipir rate*
n'	Ukuran populasi setelah adaptasi
a	Parameter perubahan ukuran populasi
$\delta f_1, \delta f_2$	Perubahan nilai *fitness* antariterasi
$\mathbf{x}^{(k)}$	Vektor solusi pada iterasi ke-k
ε	Toleransi konvergensi
k	Indeks iterasi
$k_{\max}$	Jumlah iterasi maksimum (*maximum iteration*)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan utang negara (*sovereign debt management*) merupakan komponen vital dalam kebijakan fiskal suatu negara. Tujuan utama dari manajemen utang adalah memastikan kebutuhan pembiayaan pemerintah terpenuhi dengan biaya minimal dalam jangka panjang, sekaligus menjaga risiko tetap pada tingkat yang dapat ditoleransi (IMF, 2014). Dalam era globalisasi keuangan, negara sering menerbitkan utang dalam berbagai mata uang asing untuk mendiversifikasi sumber pendanaan dan memanfaatkan suku bunga internasional yang lebih rendah (Panzer dkk. 2015; Eichengreen dkk. 1999).

Keputusan penerbitan dan komposisi utang dalam berbagai mata uang tersebut secara alami menimbulkan permasalahan pemilihan kombinasi yang optimal, karena setiap instrumen memiliki karakteristik biaya dan risiko yang berbeda, terutama risiko nilai tukar dan risiko suku bunga. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan kuantitatif yang mampu mengevaluasi hubungan antara biaya pembiayaan dan risiko secara sistematis dalam kerangka portofolio.

Optimasi portofolio merupakan pendekatan kuantitatif untuk menyusun kombinasi aset ataupun kewajiban sehingga tujuan tertentu, seperti memaksimalkan *cost* atau meminimalkan biaya, dapat dicapai pada tingkat risiko yang masih dapat diterima (H. Markowitz, 1952). Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa risiko dapat dikelola dan dikurangi melalui diversifikasi, yaitu dengan mengombinasikan beberapa instrumen sehingga pergerakan yang merugikan pada satu instrumen dapat diimbangi oleh instrumen lain dalam portofolio (Elton dkk. 2009).

Dalam pengelolaan portofolio utang multivaluta, penerapan prinsip diversifikasi dihadapkan pada risiko pasar yang signifikan, terutama risiko nilai tukar (*currency risk*) dan risiko suku bunga (*interest rate risk*). Fluktuasi nilai tukar mata uang domestik terhadap EUR, JPY, dan USD dapat menyebabkan lonjakan biaya pembayaran bunga dan pokok utang secara tak terduga, sehingga berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (IMF, 2014). Risiko nilai tukar muncul karena utang berdenominasi valuta asing meningkatkan volatilitas biaya layanan utang ketika terjadi depresiasi mata uang domestik, sementara risiko suku bunga timbul akibat perubahan tingkat suku bunga global (Eichengreen dkk. 1999). Kondisi ini menuntut adanya strategi optimalisasi komposisi mata uang untuk memperoleh struktur portofolio utang yang mampu mempertimbangkan hubungan antara biaya pinjaman (*cost of borrowing*) dan risiko volatilitas pasar secara sistematis (Panzer dkk. 2015).

Dalam konteks tersebut, pendekatan kuantitatif berbasis optimasi portofolio menjadi relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan utang negara multivaluta. Kerangka *Mean-Variance Optimization* (MVO) yang diperkenalkan oleh H. Markowitz memungkinkan perumusan strategi alokasi portofolio dengan meminimalkan

risiko yang diukur melalui variansi, dengan tetap memperhatikan tingkat biaya atau *cost* yang diharapkan (H. Markowitz, 1952). Pendekatan ini memberikan dasar matematis yang kuat untuk menganalisis hubungan antara risiko dan biaya dalam pembentukan portofolio utang, sehingga komposisi mata uang yang optimal dapat ditentukan secara sistematis.

Model MVO dapat dirumuskan untuk merepresentasikan hubungan antara risiko dan *cost* portofolio. Dalam penelitian ini, model disusun dalam dua bentuk, yaitu model skalarisasi *cost*-risiko dan model minimum *cost* dengan kendala risiko. Kedua bentuk model tersebut melibatkan kendala anggaran dan batasan bobot instrumen sehingga diperlukan metode optimasi berkendala yang mampu menangani fungsi objektif halus serta kendala linier maupun nonlinear. Salah satu fungsi yang dapat digunakan adalah `fmincon` pada *Optimization Toolbox* di perangkat lunak MATLAB. Fungsi `fmincon` banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi nonlinear berkendala secara numerik dan deterministik (Nocedal dkk. 2006). Oleh karena itu, hasil penyelesaian menggunakan `fmincon` digunakan sebagai acuan (*benchmark*) dalam mengevaluasi kualitas solusi yang dihasilkan oleh metode optimasi lainnya.

Perkembangan metode optimasi modern mendorong pemanfaatan algoritma metaheuristik sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian masalah optimasi portofolio, khususnya ketika permasalahan melibatkan ruang solusi yang kompleks atau kendala tambahan yang sulit ditangani secara deterministik. Berbagai algoritma metaheuristik telah banyak diterapkan dalam optimasi portofolio dan *quadratic programming*, antara lain *Genetic Algorithm* (GA), *Particle Swarm Optimization* (PSO), *Simulated Annealing* (SA), dan *Ant Colony Optimization* (ACO), yang terbukti mampu menjelajahi ruang solusi secara global (Talbi, 2009).

Meskipun demikian, algoritma-algoritma metaheuristik tersebut memiliki beberapa keterbatasan, seperti sensitivitas terhadap parameter, kecenderungan konvergensi prematur, serta ketidakseimbangan antara proses eksplorasi dan eksploitasi pada permasalahan tertentu. Keterbatasan ini mendorong pengembangan algoritma metaheuristik baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pencarian solusi serta stabilitas kinerja pada berbagai karakteristik permasalahan optimasi.

Salah satu algoritma metaheuristik yang dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut adalah *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA), yang terinspirasi dari perilaku sosial komodo dalam berburu dan berkompetisi. KMA mengombinasikan mekanisme eksplorasi dan eksploitasi melalui pembagian populasi solusi ke dalam beberapa kelompok dengan peran yang berbeda, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara pencarian solusi global dan penyempurnaan solusi lokal (Suyanto dkk. 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan model MVO sebagai kerangka matematis dalam optimasi portofolio utang negara multivaluta. Proses penyelesaian model dilakukan menggunakan `fmincon` sebagai solusi acuan (*benchmark*) serta *Komodo Mlipir Algorithm* sebagai metode optimasi alternatif. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kemampuan KMA dalam menghasilkan solusi portofolio yang mendekati hasil metode pembanding, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode optimasi berbasis metaheuristik dalam pengelolaan risiko utang negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, didapat rumusan masalah pada topik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memodelkan permasalahan optimasi portofolio utang negara multivaluta (EUR, JPY, USD) menggunakan pendekatan *Mean-Variance Optimization* (MVO) ke dalam model skalarisasi *cost*-risiko dan model minimum *cost* dengan kendala risiko?

2. Bagaimana mengimplementasikan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) untuk menyelesaikan model optimasi portofolio utang negara multivaluta dengan kendala anggaran dan batasan bobot?

3. Bagaimana perbandingan hasil optimasi portofolio utang negara multivaluta yang diperoleh menggunakan KMA terhadap hasil `fmincon` berdasarkan komposisi bobot, nilai *cost*, risiko, pemenuhan kendala, dan efisiensi komputasi?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat difokuskan dan terarah, maka perlu ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada optimasi portofolio utang negara dalam tiga mata uang asing, yaitu Euro (EUR), Yen Jepang (JPY), dan Dolar Amerika Serikat (USD), dengan instrumen USD_5Y, USD_10Y, USD_30Y, EUR_7Y, EUR_10Y, JPY_5Y, dan JPY_10Y.

2. Data yang digunakan meliputi data historis *yield*, nilai tukar EUR terhadap USD dan JPY terhadap USD, komposisi portofolio utang eksisting tahun 2024, serta batas minimum dan maksimum bobot setiap instrumen. Periode pengamatan data historis adalah 1 Oktober 2021 sampai dengan 24 November 2025.

3. Risiko portofolio dihitung berdasarkan matriks kovarians perubahan *cost* historis, sedangkan *cost* ekspektasi dihitung dari rata-rata perubahan *cost* historis setelah penyesuaian nilai instrumen ke dalam mata uang USD.

4. Penyelesaian model dibatasi pada dua pendekatan, yaitu `fmincon` sebagai metode pembanding dan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) sebagai metode metaheuristik.

5. Faktor-faktor eksternal di luar model, seperti perubahan kebijakan fiskal, kondisi makroekonomi, biaya transaksi, dan risiko likuiditas, tidak dimasukkan secara eksplisit.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memodelkan permasalahan optimasi portofolio utang negara multivaluta (EUR, JPY, USD) menggunakan pendekatan *Mean-Variance Optimization* (MVO) ke dalam model skalarisasi *cost*-risiko dan model minimum *cost* dengan kendala risiko.

2. Mengimplementasikan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) untuk menyelesaikan model optimasi portofolio utang negara multivaluta dengan kendala anggaran dan batasan bobot.

3. Menganalisis dan membandingkan hasil optimasi portofolio utang negara multivaluta menggunakan KMA terhadap hasil `fmincon` berdasarkan komposisi bobot, nilai *cost*, risiko, pemenuhan kendala, dan efisiensi komputasi.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan model optimasi portofolio utang negara multivaluta yang mempertimbangkan keseimbangan antara *cost* dan risiko.
2. Memberikan gambaran mengenai kelayakan KMA sebagai metode alternatif dalam penyelesaian optimasi portofolio utang negara dibandingkan dengan metode optimasi numerik.
3. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada optimasi portofolio, manajemen utang negara, dan penerapan algoritma metaheuristik.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, penelitian terdahulu yang relevan akan dibahas untuk memberikan dasar teoritis dan metodologis yang mendukung pengembangan model optimasi portofolio utang negara multivaluta menggunakan pendekatan metaheuristik. Penelitian dasar yang menjadi fondasi utama dalam optimasi portofolio adalah penelitian oleh H. Markowitz (1952) yang berjudul "*Portfolio Selection*". Dalam penelitian tersebut diperkenalkan model *Mean-Variance Optimization* (MVO) sebagai kerangka matematis dasar dalam penyusunan portofolio optimal. Model ini memformulasikan permasalahan optimasi dengan menggunakan variansi portofolio sebagai ukuran risiko dan biaya atau rata-rata perubahan *cost* sebagai komponen yang dikendalikan dalam kendala model. Pendekatan MVO ini menjadi landasan bagi pengembangan berbagai metode optimasi portofolio selanjutnya, termasuk penerapannya dalam pengelolaan portofolio utang negara multivaluta.

Sebagai upaya untuk menyelesaikan model MVO dengan pendekatan yang lebih fleksibel, berbagai algoritma metaheuristik mulai diterapkan. Salah satunya adalah metode *Ant Colony Optimization* (ACO) yang dilakukan oleh Abolmaali dkk. (2018). Peneliti tersebut menerapkan *Ant Colony Optimization* (ACO) untuk menyelesaikan masalah optimasi portofolio *Mean-Variance* dengan kendala jumlah aset. Model yang diusulkan menggunakan rasio Sharpe sebagai fungsi objektif dan membandingkan *efficient frontier* yang dihasilkan ACO dengan model Markowitz sebagai *benchmark*. Hasil empiris pada data Tehran Stock Exchange menunjukkan bahwa ACO mampu menghasilkan portofolio yang sangat mendekati *efficient frontier* Markowitz, sekaligus lebih fleksibel dalam menangani kendala kardinalitas, sehingga membuktikan efektivitas pendekatan metaheuristik dalam optimasi portofolio terbatas. Meskipun menunjukkan kinerja yang baik, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain penggunaan rasio Sharpe sebagai satu-satunya fungsi objektif, keterbatasan benchmark hanya pada model Markowitz tanpa perbandingan dengan metaheuristik lain, serta cakupan data yang terbatas pada Tehran Stock Exchange. Selain itu, model belum mempertimbangkan risiko non-variansi dan risiko pasar lain seperti risiko nilai tukar, serta belum dilengkapi analisis sensitivitas parameter algoritma secara mendalam.

Penelitian selanjutnya oleh Uthayakumar dkk. (2020) menunjukkan bahwa pendekatan *Ant Colony Optimization* (ACO) mampu menghasilkan kinerja klasifikasi yang lebih baik dibandingkan beberapa algoritma metaheuristik lain, seperti *Genetic Algorithm* (GA), *Particle Swarm Optimization* (PSO), dan *Grey Wolf Optimization* (GWO). Namun demikian, pendekatan ACO yang digunakan dalam penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Mekanisme pencarian solusi ACO yang sangat bergantung pada akumulasi pheromone berpotensi menimbulkan bias eksploitasi berlebih terhadap jalur solusi tertentu, sehingga meningkatkan risiko konvergensi prematur. Kondisi ini menyebabkan ACO belum sepenuhnya mampu menjamin diperolehnya solusi optimal global, khususnya ketika diterapkan pada ruang solusi yang kompleks dan berdimensi besar. Selain itu, dibandingkan dengan PSO yang memiliki mekanisme eksplorasi global

berbasis kecepatan partikel atau GWO yang menjaga keberagaman solusi melalui struktur hierarki kepemimpinan, ACO cenderung memerlukan pengaturan parameter yang lebih sensitif dan berpotensi menimbulkan beban komputasi yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, penelitian terkait Komodo Mlipir Algorithm (KMA) yang dikaji oleh Kusuma dkk. (2022) menunjukkan bahwa KMA memiliki kinerja yang kompetitif dibandingkan algoritma metaheuristik mapan pada permasalahan optimasi numerik umum. Namun, penerapan KMA pada permasalahan optimasi portofolio yang memiliki karakteristik spesifik, seperti portofolio utang negara multivaluta yang melibatkan risiko nilai tukar dan risiko suku bunga secara simultan, masih belum banyak dikaji dalam literatur.

2.2 Optimasi Portofolio dan Teori Portofolio Modern

Optimasi portofolio merupakan pendekatan matematis yang digunakan untuk menentukan komposisi aset yang paling optimal dengan mempertimbangkan preferensi pengambil keputusan, berbagai kendala yang berlaku, serta ketidakpastian terhadap risiko dan hasil di masa depan. Tujuan utama dari optimasi portofolio adalah memperoleh portofolio dengan kinerja terbaik berdasarkan kriteria tertentu, khususnya dalam menghadapi *trade-off* antara *cost* dan risiko (Salo dkk. 2024).

Landasan teoritis dari optimasi portofolio berasal dari Teori Portofolio Modern (*Modern Portfolio Theory*–MPT) yang diperkenalkan oleh H. Markowitz pada tahun 1952. Teori ini menekankan pentingnya diversifikasi aset sebagai strategi utama dalam pengelolaan risiko, di mana penggabungan beberapa aset dengan karakteristik *cost* dan risiko yang berbeda dapat menurunkan risiko portofolio secara keseluruhan. MPT memperkenalkan konsep portofolio efisien, yaitu portofolio yang mampu memberikan *cost* maksimum pada tingkat risiko tertentu atau risiko minimum pada tingkat *cost* tertentu. Hubungan optimal antara *cost* dan risiko tersebut direpresentasikan melalui kurva efisiensi (*efficient frontier*), yang menggambarkan himpunan portofolio terbaik yang dapat dicapai oleh investor rasional (Elton dkk. 2009).

2.2.1 Perubahan *Cost*

Dalam penelitian ini, instrumen yang dianalisis bukan dipandang sebagai aset yang memberikan *cost*, melainkan sebagai instrumen utang yang menimbulkan biaya. Oleh karena itu, besaran yang digunakan adalah perubahan relatif *cost* dari satu periode ke periode berikutnya. Perubahan *cost* instrumen ke-i pada waktu ke-t didefinisikan dalam bentuk logaritmik sebagai berikut:

$$\Delta c_{i,t} = \ln\left(\frac{C_{i,t}}{C_{i,t-1}}\right) \tag{2.1}$$

dengan $\Delta c_{i,t}$ menyatakan perubahan *cost* logaritmik instrumen ke-i pada waktu t, $C_{i,t}$ merupakan nilai *cost* instrumen ke-i setelah penyesuaian nilai tukar dan suku bunga pada waktu t, serta $C_{i,t-1}$ adalah nilai *cost* instrumen ke-i pada waktu $t-1$.

Setelah perubahan *cost* historis dihitung menggunakan persamaan (2.1), rata-rata perubahan *cost* instrumen ke-i selama periode pengamatan dihitung sebagai berikut:

$$\bar{\Delta c}_i = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \Delta c_{i,t} \tag{2.2}$$

dengan $\bar{\Delta c}_i$ menyatakan rata-rata perubahan *cost* instrumen ke-i dan T merupakan jumlah periode pengamatan.

Nilai rata-rata perubahan *cost* tersebut digunakan untuk membentuk vektor $\boldsymbol{\mu}$. Dengan demikian, $\boldsymbol{\mu}$ dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai rata-rata perubahan *cost*, tetapi sebagai vektor *cost* ekspektasi atau rata-rata perubahan *cost* masing-masing instrumen.

2.2.2 Risiko

Risiko portofolio diukur menggunakan variansi atau standar deviasi dari perubahan *cost* portofolio. Variansi yang lebih besar menunjukkan bahwa perubahan *cost* lebih fluktuatif, sehingga tingkat risiko portofolio menjadi lebih tinggi. Variansi perubahan *cost* instrumen ke-i dapat dihitung sebagai:

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T} \left(\Delta c_{i,t} - \bar{\Delta c}_i \right)^2 \tag{2.3}$$

di mana σ_i^2 menyatakan variansi perubahan *cost* instrumen ke-i, $\Delta c_{i,t}$ merupakan perubahan *cost* instrumen ke-i pada periode ke-t, $\bar{\Delta c}_i$ adalah rata-rata perubahan *cost* instrumen ke-i, dan T menyatakan jumlah periode pengamatan.

Dalam pengukuran risiko portofolio, diperlukan kovarians antar perubahan *cost* instrumen untuk memperhitungkan hubungan pergerakan antar instrumen. Secara matematis, kovarians antara perubahan *cost* instrumen ke-i dan ke-j dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathrm{Cov}(\Delta c_i, \Delta c_j) = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T} \left(\Delta c_{i,t} - \bar{\Delta c}_i \right) \left(\Delta c_{j,t} - \bar{\Delta c}_j \right) \tag{2.4}$$

Nilai kovarians digunakan dalam perhitungan variansi perubahan *cost* portofolio sebagai ukuran risiko keseluruhan dari kombinasi instrumen yang membentuk portofolio. Secara matematis, variansi portofolio dirumuskan sebagai:

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} w_i w_j \mathrm{Cov}(\Delta c_i, \Delta c_j) \tag{2.5}$$

atau dalam bentuk matriks:

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w} \tag{2.6}$$

di mana:

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}, \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \mathrm{Cov}(\Delta c_1, \Delta c_1) & \mathrm{Cov}(\Delta c_1, \Delta c_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(\Delta c_1, \Delta c_n) \\ \mathrm{Cov}(\Delta c_2, \Delta c_1) & \mathrm{Cov}(\Delta c_2, \Delta c_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(\Delta c_2, \Delta c_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Cov}(\Delta c_n, \Delta c_1) & \mathrm{Cov}(\Delta c_n, \Delta c_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(\Delta c_n, \Delta c_n) \end{bmatrix}$$

dengan $\mathrm{Cov}(\Delta c_i, \Delta c_j)$ menyatakan kovarians antara perubahan *cost* instrumen ke-i dan ke-j, σ_p^2 adalah variansi perubahan *cost* portofolio, $\mathbf{w}$ menyatakan vektor bobot portofolio, $\boldsymbol{\Sigma}$ merupakan matriks kovarians perubahan *cost* instrumen, serta n menyatakan jumlah instrumen dalam portofolio.

Dengan demikian, risiko portofolio tidak hanya ditentukan oleh besarnya variansi perubahan *cost* masing-masing instrumen secara individual, tetapi juga oleh kovarians

antar perubahan *cost* yang mencerminkan hubungan pergerakan antar instrumen dalam portofolio. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan kombinasi instrumen utang yang mampu menekan biaya dengan tetap mempertimbangkan risiko perubahan *cost*.

2.3 Model Optimasi Portofolio *Mean-Variance*

Model optimasi portofolio *Mean-Variance Optimization* (MVO) merupakan pendekatan klasik dalam teori portofolio modern yang diperkenalkan oleh H. M. Markowitz. Dalam penelitian ini, kerangka MVO diadaptasi untuk konteks portofolio utang. Oleh karena itu, komponen $\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{w}$ tidak diperlakukan sebagai *cost*, melainkan sebagai *cost* ekspektasi portofolio atau rata-rata perubahan *cost* tertimbang.

Karena tujuan penelitian adalah meminimumkan biaya dengan tetap mempertimbangkan risiko, bentuk skalarisasi yang digunakan dinyatakan sebagai:

$$\min f(\mathbf{w}) = \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{w} + \frac{1}{2}\lambda \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w} \tag{2.7}$$

dengan kendala:

$$\sum_{i=1}^{n} w_i = 1, \quad w_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Pada persamaan tersebut, $\boldsymbol{\mu}$ merupakan vektor *cost* ekspektasi instrumen, $\boldsymbol{\Sigma}$ merupakan matriks kovarians perubahan *cost*, λ merupakan parameter pengendali keseimbangan antara *cost* dan risiko, $\mathbf{w}$ merupakan vektor bobot portofolio, dan n merupakan jumlah instrumen dalam portofolio.

Kendala dalam model MVO dirumuskan untuk menjamin kelayakan alokasi portofolio. Total bobot instrumen dibatasi agar bernilai satu,

$$\sum_{i=1}^{n} w_i = 1,$$

yang memastikan seluruh proporsi portofolio dialokasikan secara penuh. Selain itu, bobot masing-masing instrumen dibatasi agar tidak bernilai negatif,

$$w_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Dengan demikian, model MVO dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka matematis untuk menentukan komposisi portofolio utang yang mempertimbangkan hubungan antara *cost* dan risiko perubahan *cost*.

2.4 *Quadratic Programming* sebagai *Benchmark* dalam Optimasi Portofolio

Model optimasi *Mean-Variance* (MVO) dapat dirumuskan sebagai masalah *quadratic programming* (QP). Hal ini disebabkan oleh struktur matematis model MVO yang melibatkan fungsi kuadratik pada fungsi objektif, yaitu variansi perubahan *cost* portofolio yang merupakan fungsi dari bobot instrumen dan matriks kovarians perubahan *cost*, sementara komponen *cost* ekspektasi dan kendala-kendala portofolio bersifat linier (Ho, 1992). Kendala tersebut mencakup kendala anggaran yang mengharuskan jumlah bobot instrumen bernilai satu, serta kendala non-negativitas bobot instrumen.

Struktur ini menjadikan permasalahan optimasi portofolio MVO sebagai masalah optimasi kuadratik konveks dengan matriks Hessian yang bersifat definit positif. Sifat konveks tersebut menjamin bahwa solusi optimal yang diperoleh merupakan solusi global,

sehingga metode QP sangat sesuai digunakan untuk menyelesaikan model MVO secara deterministik dan stabil secara numerik (Ho, 1992).

Dalam praktiknya, penyelesaian masalah QP pada optimasi portofolio umumnya dilakukan menggunakan algoritma deterministik yang telah teruji keandalannya. Salah satu algoritma QP yang paling banyak digunakan dan diakui dalam literatur adalah metode dual untuk *strictly convex quadratic programming* yang dikembangkan oleh Goldfarb dan Idnani. Algoritma ini dirancang khusus untuk menyelesaikan masalah QP dengan matriks Hessian definit positif secara efisien, serta menunjukkan stabilitas numerik yang tinggi dan performa komputasi yang unggul dibandingkan metode primal (Goldfarb dkk. 1983).

Oleh karena itu, dalam banyak penelitian optimasi portofolio, metode QP berbasis algoritma Goldfarb-Idnani digunakan sebagai solusi acuan (*benchmark*) untuk mengevaluasi kinerja pendekatan optimasi alternatif, seperti metode heuristik maupun metaheuristik. Solusi yang dihasilkan oleh metode ini merepresentasikan solusi optimal global dari model MVO, sehingga dapat dijadikan dasar pembanding yang objektif dan andal dalam analisis performa metode optimasi lainnya (Goldfarb dkk. 1983).

2.5 Metaheuristik dalam Optimasi

Metaheuristik merupakan pendekatan optimasi berbasis pencarian yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan kompleks dan berdimensi besar, khususnya ketika fungsi objektif bersifat non-linear, non-konveks, dan multimodal. Pada permasalahan semacam ini, struktur matematis sering kali tidak diketahui secara eksplisit, tidak dapat dipisahkan, serta hanya dapat dievaluasi melalui simulasi numerik. Kondisi tersebut menyebabkan metode optimasi deterministik berbasis gradien menjadi kurang efektif atau bahkan tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, metaheuristik dikembangkan sebagai metode *derivative-free* yang memperlakukan fungsi objektif sebagai black box, di mana kualitas solusi dinilai semata-mata berdasarkan nilai fungsi objektif hasil evaluasi (Márová, 2016).

Secara konseptual, metaheuristik tidak berdiri sebagai satu algoritma tunggal, melainkan mencakup berbagai keluarga metode optimasi dengan mekanisme pencarian yang berbeda-beda. Berdasarkan sumber inspirasinya, metode metaheuristik umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu kelompok berbasis evolusi, berbasis *swarm intelligence*, dan berbasis optimisasi lokal. Kelompok pertama adalah metaheuristik berbasis evolusi, yang meniru prinsip seleksi alam dan genetika, seperti Genetic Algorithm (GA), Differential Evolution (DE), dan Evolution Strategies (ES). Metode-metode ini memanfaatkan populasi solusi dan operator evolusioner seperti seleksi, crossover, dan mutasi untuk memperbaiki kualitas solusi secara bertahap (Nassef dkk. 2024).Kelompok kedua adalah metaheuristik berbasis *swarm intelligence*, yang terinspirasi dari perilaku kolektif makhluk hidup dalam kelompok. Contoh algoritma dalam kelompok ini antara lain *Particle Swarm Optimization* (PSO), *Ant Colony Optimization* (ACO), dan *Artificial Bee Colony* (ABC). Algoritma-algoritma tersebut mengandalkan interaksi antarindividu dalam populasi untuk menyeimbangkan proses eksplorasi dan eksploitasi ruang solusi melalui mekanisme berbagi informasi secara implisit maupun eksplisit (Nassef dkk. 2024). Selain itu, terdapat pula metaheuristik berbasis *trajectory* atau *local-search-based*, yang bekerja dengan menelusuri lintasan solusi tunggal secara iteratif, seperti *Simulated Annealing* (SA), *Tabu Search* (TS), dan *Variable Neighborhood Search* (VNS). Meskipun berangkat dari satu solusi awal, metode dalam kelompok ini dilengkapi dengan mekanisme probabilistik atau memori untuk menghindari

konvergensi prematur pada solusi optimal lokal (Nassef dkk. 2024).

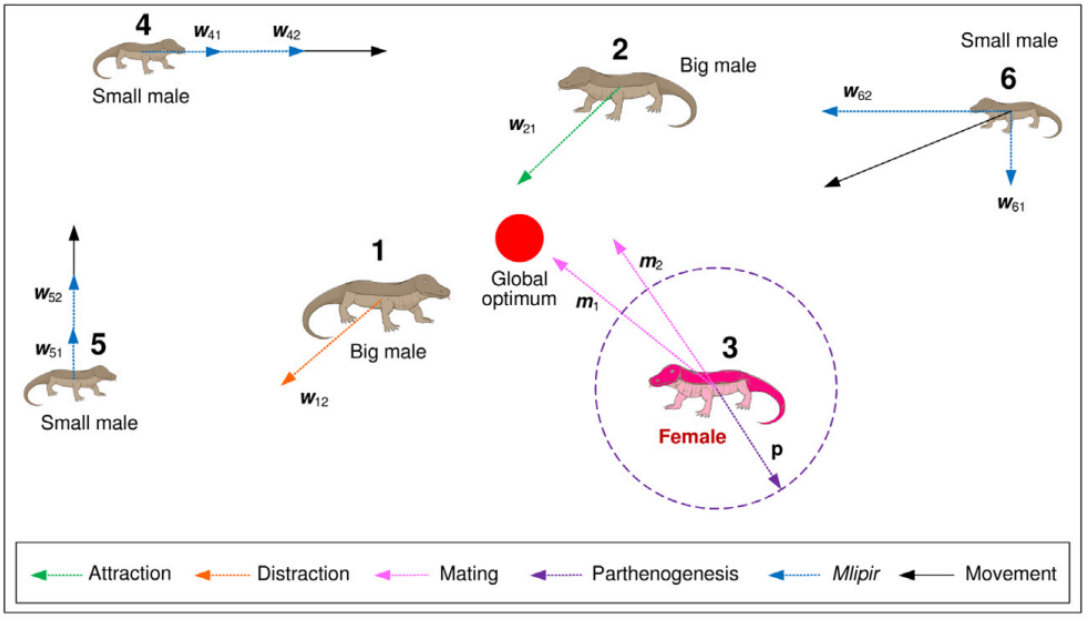
Di antara berbagai kelompok metaheuristik tersebut, pendekatan berbasis *swarm intelligence* merupakan salah satu yang banyak dikaji dalam literatur optimasi modern karena kemampuannya memanfaatkan interaksi antarindividu untuk menjelajahi ruang solusi secara global. Salah satu algoritma metaheuristik terbaru yang termasuk dalam pendekatan ini adalah *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA), yang meniru perilaku sosial komodo dalam lingkungan alaminya. Algoritma ini mengadopsi pendekatan berbasis populasi dengan pembagian peran individu, serta mengintegrasikan elemen *swarm intelligence* dan algoritma evolusioner guna mendukung keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi ruang solusi (Kusuma dkk. 2022).

2.6 *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA)

Komodo Mlipir Algorithm (KMA) merupakan algoritma metaheuristik yang terinspirasi dari perilaku berburu (*foraging*) dan reproduksi komodo di alam liar. Algoritma ini mengadopsi mekanisme interaksi antarindividu yang menyerupai strategi alami komodo dalam memperoleh dan mempertahankan sumber daya, sehingga mampu menjelajahi ruang solusi secara efektif tanpa memerlukan informasi turunan fungsi objektif (Suyanto dkk. 2022).

KMA membagi populasi solusi ke dalam tiga kelompok utama berdasarkan peringkat kualitas (*fitness value*), yaitu *big males*, *female*, dan *small males*, di mana setiap kelompok memiliki peran yang berbeda dalam mengatur keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi ruang solusi. *Big males* merupakan individu dengan kualitas terbaik yang berfokus pada eksploitasi wilayah solusi yang menjanjikan melalui pencarian lokal intensif di sekitar solusi terbaik saat ini. *Female* merupakan individu dengan kualitas menengah yang berperan sebagai penyeimbang, dengan melakukan eksploitasi melalui mekanisme reproduksi dengan individu terbaik atau eksplorasi melalui reproduksi aseksual (*parthenogenesis*). Sementara itu, *small males* merupakan individu dengan kualitas terendah yang berkontribusi pada eksplorasi global melalui mekanisme gerakan *mlipir*, yaitu mengikuti solusi terbaik hanya pada sebagian dimensi tertentu untuk menjaga keragaman populasi dan menghindari jebakan pada solusi optimal lokal (Suyanto dkk. 2022).

Untuk konsep *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA), termasuk pembagian populasi dan mekanisme pergerakan individu, dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Konsep *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA).
Sumber: Suyanto, Ariyanto, dkk. (2022)

2.6.1 Mekanisme *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA)

Komodo Mlipir Algorithm (KMA) dijalankan melalui tiga mekanisme utama, yaitu eksploitasi solusi oleh *big males*, eksplorasi global oleh *small males*, serta penyesuaian ukuran populasi melalui mekanisme reproduksi *female*. Ketiga mekanisme tersebut saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan antara pencarian intensif di sekitar solusi terbaik dan eksplorasi wilayah solusi yang lebih luas. Uraian masing-masing mekanisme beserta formulasi matematisnya disajikan sebagai berikut.

a. Pergerakan *Big Males* (Eksploitasi)

Kelompok *big males* menerapkan strategi *high-exploitation low-exploration (HILE)*, di mana proses pencarian difokuskan pada penyempurnaan solusi di sekitar individu dengan kualitas terbaik. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat konvergensi menuju solusi optimal dengan mempersempit ruang pencarian secara bertahap.

Pergerakan individu ke-i menuju posisi baru k_i' dirumuskan sebagai berikut:

$$w_{ij} = \begin{cases} r_1(k_j - k_i), & \text{jika } f(k_j) < f(k_i) \text{ atau } r_2 < 0.5, \\ r_1(k_i - k_j), & \text{lainnya.} \end{cases} \tag{2.8}$$

$$k_i' = k_i + \sum_{j=1, j\neq i}^{q} \boldsymbol{w}_{ij} \tag{2.9}$$

dengan k_i dan k_j masing-masing menyatakan posisi individu ke-i dan ke-j, $f(k_i)$ dan $f(k_j)$ adalah nilai *fitness* individu ke-i dan ke-j, r_1 dan r_2 merupakan bilangan acak pada interval $[0, 1]$, q menyatakan jumlah *big males*, serta $\boldsymbol{w}_{ij}$ merupakan vektor pergerakan individu ke-i terhadap individu ke-j.

b. Reproduksi *Female* (Eksploitasi dan Eksplorasi Seimbang)

Individu *female* berperan sebagai penyeimbang antara eksploitasi dan eksplorasi melalui dua mekanisme, yaitu reproduksi dengan *big male* terbaik (*mating*) dan reproduksi aseksual (*parthenogenesis*). Mekanisme ini memungkinkan pembentukan variasi solusi baru tanpa menghilangkan fokus pada solusi yang menjanjikan.

Jika *female* melakukan reproduksi dengan *big male*, maka solusi baru dihasilkan menggunakan persamaan:

$$k'_{il} = r_l k_{il} + (1 - r_l) k_{jl} \tag{2.10}$$

$$k'_{jl} = r_l k_{jl} + (1 - r_l) k_{il} \tag{2.11}$$

dengan k_{il} dan k_{jl} menyatakan komponen ke-l dari individu ke-i dan ke-j yang bertindak sebagai *winner big male* dan individu betina, serta r_l merupakan bilangan acak pada interval $[0, 1]$.

Sebaliknya, jika *female* melakukan partenogenesis, posisi individu baru diperoleh melalui:

$$k'_{ij} = k_{ij} + (2r - 1)\alpha |ub_j - lb_j| \tag{2.12}$$

dengan $\alpha = 0.1$ yang menyatakan radius mutasi sebesar 10% dari rentang ruang pencarian, ub_j dan lb_j merupakan batas atas dan batas bawah dimensi ke-j, serta r adalah bilangan acak pada interval $[0, 1]$ (Suyanto dkk. 2022).

c. Pergerakan *Small Males* (Eksplorasi)

Kelompok *small males* menerapkan strategi *low-exploitation high-exploration (LIHE)* yang bertujuan untuk menjelajahi ruang solusi secara lebih luas. Mekanisme ini memungkinkan algoritma untuk keluar dari jebakan solusi optimal lokal dengan tetap mempertahankan keterkaitan terhadap solusi terbaik yang telah ditemukan.

Formulasi pergerakan *small males* dinyatakan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{w}_{ij} = \begin{cases} \sum_{j=1}^{q} r_1 (k_{jl} - k_{il}), & \text{jika } r_2 < d, \\ 0, & \text{sebaliknya.} \end{cases} \tag{2.13}$$

$$k'_i = k_i + \sum_{j=1, j \neq i}^{q} \boldsymbol{w}_{ij} \tag{2.14}$$

Parameter d merupakan *mlipir rate*, yaitu probabilitas individu mengikuti dimensi tertentu dari *big males*. Seluruh komponen pergerakan kemudian diakumulasikan untuk menghasilkan posisi baru k'_i.

d. Adaptasi Populasi

Selain mekanisme eksploitasi dan eksplorasi, KMA juga menerapkan penyesuaian ukuran populasi secara adaptif. Apabila kualitas solusi meningkat selama dua generasi berturut-turut, maka ukuran populasi akan dikurangi:

$$n' = n - a \tag{2.15}$$

sebaliknya, jika proses pencarian mengalami stagnasi, ukuran populasi akan ditambah:

$$n' = n + a \tag{2.16}$$

dengan n dan n' masing-masing menyatakan ukuran populasi sebelum dan setelah penyesuaian, serta a merupakan jumlah individu yang ditambah atau dikurangi.

Penyesuaian ukuran populasi dilakukan berdasarkan perbedaan nilai *fitness*, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$n' = \begin{cases} n - a, & \text{jika } \delta f_1 > 0 \text{ dan } \delta f_2 > 0, \\ n + a, & \text{jika } \delta f_1 = 0 \text{ dan } \delta f_2 = 0. \end{cases} \tag{2.17}$$

dengan:

$$\delta f_1 = \frac{f_{n-1} - f_n}{f_{n-1}}, \quad \delta f_2 = \frac{f_{n-2} - f_{n-1}}{f_{n-2}} \tag{2.18}$$

di mana δf_1 dan δf_2 merupakan perubahan relatif nilai *fitness* terbaik antar iterasi berturut-turut, dan f_n menyatakan nilai *fitness* pada iterasi ke-n.

Melalui mekanisme adaptasi ini, KMA mampu menyesuaikan ukuran populasi secara dinamis sehingga proses pencarian solusi dapat berlangsung secara lebih efisien dan stabil.

e. Pseudocode Algoritma Komodo Mlipir

Berdasarkan konsep dan prosedur yang telah dijelaskan, *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) bekerja secara iteratif dengan memanfaatkan interaksi antarindividu untuk memperbarui populasi solusi hingga diperoleh individu dengan kualitas terbaik sebagai solusi optimal global k_{best}.

Algorithm 1 Komodo Mlipir Algorithm

Hasil: k_{best} sebagai solusi optimum global
Tetapkan n, p, dan d sebagai jumlah individu Komodo, proporsi *big males*, dan laju *mlipir*
Inisialisasi n individu dengan m dimensi
while kriteria penghentian belum terpenuhi **do**
    for setiap Komodo **do**
        Hitung nilai kualitas dan urutkan
    end for
    Berdasarkan peringkat dan proporsi p, bagi populasi menjadi tiga kelompok:
        q *big males* terbaik, satu *female* kualitas menengah, dan s *small males* kualitas rendah
    for setiap *big male* **do**
        Perbarui posisi menggunakan persamaan 2.9
        Simpan q posisi terbaik untuk generasi berikutnya
    end for
    Perbarui posisi *female* dengan:
    if kawin **then**
        gunakan persamaan 2.10 dan 2.11
    else
        gunakan persamaan 2.12
    end if
    for setiap *small male* **do**
        Perbarui posisi menggunakan persamaan 2.14
    end for
    Perbarui ukuran populasi n menggunakan persamaan 2.17
    Pilih individu dengan kualitas terbaik dari seluruh kelompok sebagai k_{best}
end while

Algoritma 1 merangkum secara sistematis tahapan iteratif *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) dalam memperbarui populasi solusi hingga diperoleh solusi optimal global k_{best} yang memenuhi kriteria penghentian.

2.7 Kriterian Pemberhentian dalam iterasi

Pada penyelesaian permasalahan optimasi, khususnya yang diselesaikan menggunakan algoritma iteratif, proses pencarian solusi dilakukan secara bertahap melalui pembaruan solusi pada setiap iterasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kriteria pemberhentian iterasi (*stopping criteria*) untuk menentukan kapan proses iterasi dapat dihentikan secara tepat, baik ketika solusi telah mencapai kondisi konvergen maupun untuk menjaga efisiensi komputasi.

Secara umum, kriteria pemberhentian iterasi dapat didasarkan pada tingkat perubahan solusi antar iterasi serta pembatasan jumlah iterasi. Dalam konteks ini, digunakan kriteria gabungan yang mengombinasikan kriteria konvergensi solusi dan batas maksimum iterasi. Secara matematis, proses iterasi dihentikan apabila memenuhi kondisi berikut:

$$\left\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\right\| \leq \varepsilon \ \vee \ k \geq k_{\max} \tag{2.19}$$

dengan $\boldsymbol{x}^{(k)}$ menyatakan vektor solusi pada iterasi ke-k, $\boldsymbol{x}^{(k-1)}$ menyatakan vektor solusi

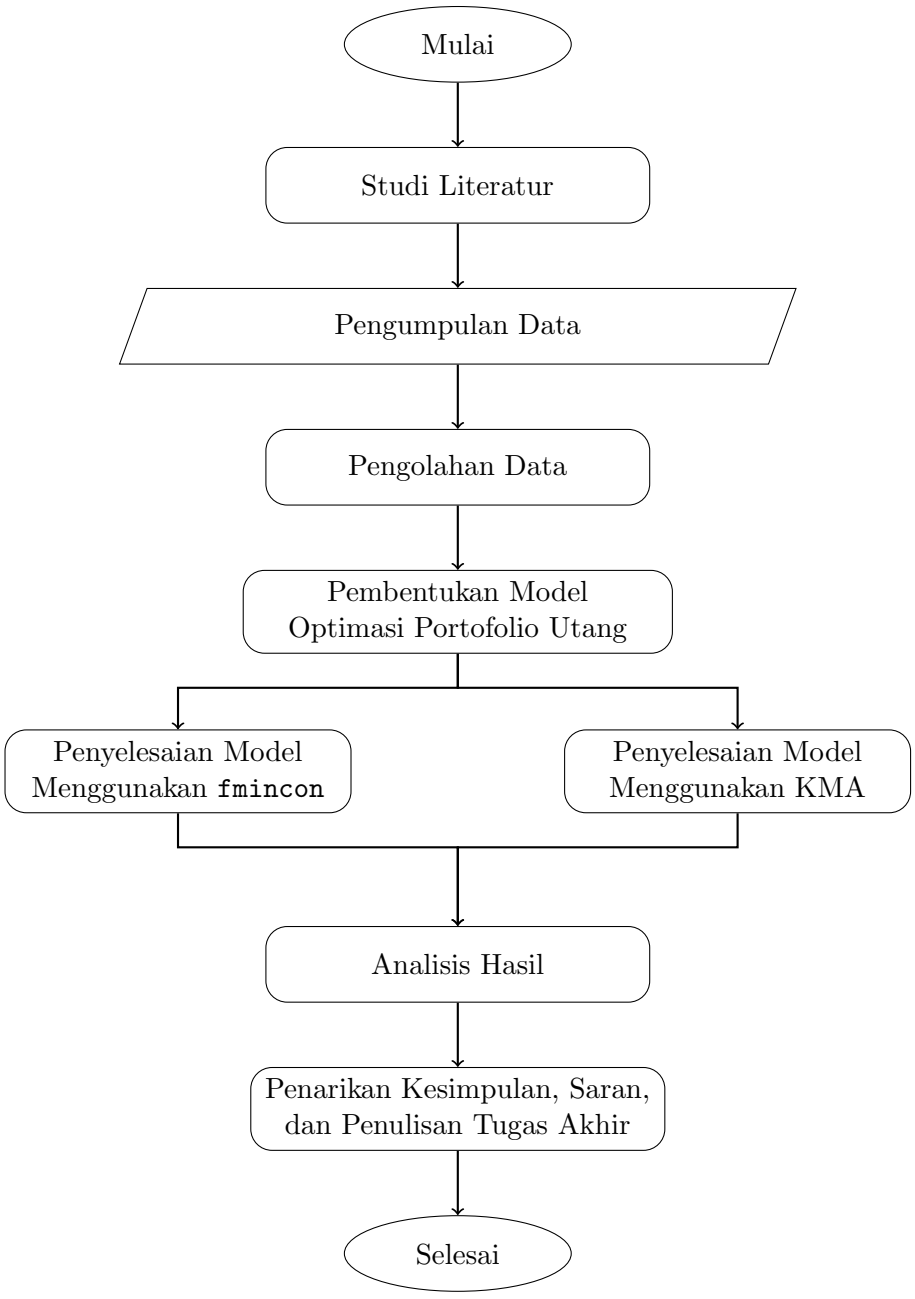
pada iterasi sebelumnya, ε merupakan nilai toleransi konvergensi yang ditetapkan kecil, k menyatakan indeks iterasi, serta $k_{\max}$ menyatakan jumlah iterasi maksimum.

Kriteria konvergensi solusi pada persamaan 2.19 digunakan untuk memastikan bahwa solusi yang diperoleh telah mencapai tingkat kestabilan tertentu, yang ditandai dengan perubahan solusi antar iterasi yang sangat kecil. Secara teoretis, kondisi ini berkaitan dengan sifat konvergensi barisan solusi iteratif, di mana norma selisih antar iterasi cenderung menuju nol seiring bertambahnya jumlah iterasi (Scherzer, 1995). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan solusi pada iterasi selanjutnya tidak lagi signifikan. Sementara itu, batas maksimum iterasi digunakan sebagai kriteria pemberhentian apabila proses iterasi belum memenuhi kriteria konvergensi, tetapi jumlah iterasi telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan. Kriteria ini berfungsi sebagai mekanisme pengaman untuk mencegah proses optimasi berjalan tanpa batas dan merupakan salah satu kriteria pemberhentian yang paling umum digunakan dalam algoritma metaheuristik (Brezočnik dkk. 2018).

Dengan mengombinasikan kedua kriteria tersebut, proses iterasi diharapkan mampu menghasilkan solusi yang stabil dan representatif, sekaligus mencapai keseimbangan antara kualitas solusi dan efisiensi komputasi. Pendekatan ini secara luas digunakan dalam berbagai metode optimasi iteratif sebagai dasar penghentian proses pencarian solusi.

BAB III
METODOLOGI

Pada bab ini dijelaskan tahapan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Tugas Akhir. Tahapan tersebut meliputi studi literatur, pengumpulan dan pengolahan data, pembentukan model optimasi, penyelesaian model menggunakan metode optimasi numerik dan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA), analisis hasil, serta penarikan kesimpulan. Alur penelitian secara umum ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi.

Berdasarkan Gambar 3.1, penelitian diawali dengan studi literatur untuk memperoleh landasan teori mengenai optimasi portofolio, pengelolaan risiko utang multivaluta, model *Mean-Variance Optimization* (MVO), metode optimasi numerik, dan KMA. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk membentuk vektor *cost* ekspektasi dan matriks kovarians. Hasil pengolahan data digunakan sebagai input dalam pembentukan model optimasi portofolio utang. Selanjutnya, model diselesaikan menggunakan `fmincon` sebagai metode pembanding dan KMA sebagai metode metaheuristik. Hasil dari kedua metode dianalisis berdasarkan komposisi bobot, nilai *cost*, risiko, pemenuhan kendala, serta waktu komputasi.

3.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk membangun landasan teoritis dan metodologis penelitian. Kajian difokuskan pada teori portofolio modern, model *Mean-Variance Optimization* (MVO), pengukuran perubahan *cost* dan risiko, serta penerapan optimasi portofolio dalam pengelolaan utang negara multivaluta. Selain itu, dikaji pula metode penyelesaian optimasi berkendala menggunakan `fmincon` dan pendekatan metaheuristik, khususnya *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA). Melalui studi literatur ini diperoleh dasar untuk merumuskan model, menentukan fungsi objektif dan kendala, serta menetapkan kriteria pembandingan antara hasil `fmincon` dan KMA.

3.2 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Data tersebut meliputi data historis *yield* instrumen utang berdenominasi USD, EUR, dan JPY, data nilai tukar EUR terhadap USD dan JPY terhadap USD, serta data komposisi portofolio utang eksisting tahun 2024 beserta batas minimum dan maksimum bobot setiap instrumen. Periode pengamatan data historis adalah 1 Oktober 2021 sampai dengan 24 November 2025.

Instrumen yang digunakan terdiri atas tujuh instrumen, yaitu USD_5Y, USD_10Y, USD_30Y, EUR_7Y, EUR_10Y, JPY_5Y, dan JPY_10Y. Data *yield* dan nilai tukar digunakan untuk menghitung perubahan *cost* historis, *cost* ekspektasi, dan matriks kovarians. Sementara itu, data komposisi utang eksisting dan batas bobot digunakan sebagai dasar dalam penentuan kendala model optimasi.

3.3 Pengolahan Data

Tahap pengolahan data dilakukan agar seluruh instrumen utang dapat dibandingkan dalam satu satuan mata uang yang sama. Instrumen berdenominasi EUR dan JPY disesuaikan ke dalam mata uang USD menggunakan data nilai tukar, sedangkan instrumen USD digunakan langsung sebagai mata uang dasar. Setelah penyesuaian nilai dilakukan, dihitung perubahan *cost* historis setiap instrumen menggunakan pendekatan perubahan *cost* logaritmik.

Dari perubahan *cost* historis tersebut dihitung vektor *cost* ekspektasi $\boldsymbol{\mu}$ sebagai rata-rata perubahan *cost* historis setiap instrumen. Selanjutnya, dihitung matriks kovarians $\boldsymbol{\Sigma}$ untuk merepresentasikan hubungan risiko antar instrumen. Vektor $\boldsymbol{\mu}$ dan matriks $\boldsymbol{\Sigma}$ kemudian digunakan sebagai input utama dalam pembentukan model optimasi portofolio utang.

3.4 Pembentukan Model Optimasi Portofolio

Pada tahap ini disusun model optimasi portofolio utang negara multivaluta dengan variabel keputusan berupa vektor bobot portofolio $\mathbf{w} = [w_1, w_2, \ldots, w_n]^\top$. Setiap bobot

menyatakan proporsi alokasi utang pada instrumen ke-i. Model dilengkapi dengan kendala anggaran

$$\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$$

agar total bobot portofolio bernilai satu.

Penelitian ini menggunakan dua bentuk model. Model pertama adalah model skalarisasi *cost*-risiko, yaitu

$$\min_{\mathbf{w}} \left(\frac{1}{2} \lambda \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w} + \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{w} \right),$$

dengan λ sebagai parameter pengendali skalarisasi antara *cost* dan risiko. Model kedua adalah model minimum *cost* dengan kendala risiko, yaitu

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}} \quad & \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{w} \\ \text{dengan kendala} \quad & \sqrt{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}} \leq \sigma. \end{aligned}$$

Parameter σ menyatakan batas maksimum risiko portofolio yang diperbolehkan.

Pada kedua model tersebut digunakan dua skenario batasan bobot. Skenario pertama adalah batasan umum $0 \leq w_i \leq 1$, sedangkan skenario kedua adalah batasan yang ditentukan berdasarkan batas minimum dan maksimum masing-masing instrumen, yaitu $lb_i \leq w_i \leq ub_i$. Penggunaan dua skenario ini bertujuan untuk melihat pengaruh batasan bobot terhadap komposisi portofolio, nilai *cost*, dan risiko yang dihasilkan.

3.5 Penyelesaian Model Optimasi

Penyelesaian model optimasi dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu `fmincon` dan KMA. Metode `fmincon` digunakan sebagai metode pembanding karena mampu menyelesaikan masalah optimasi berkendala dengan fungsi objektif halus dan kendala linier maupun nonlinear. Pada model skalarisasi *cost*-risiko, `fmincon` digunakan untuk menyelesaikan fungsi objektif kuadratik dengan kendala anggaran dan batasan bobot. Pada model minimum *cost*, `fmincon` digunakan untuk menyelesaikan fungsi objektif linier dengan kendala risiko nonlinear.

Pendekatan kedua menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA). Dalam implementasinya, setiap individu dalam populasi KMA merepresentasikan kandidat solusi berupa vektor bobot portofolio. Setiap kandidat solusi dievaluasi berdasarkan fungsi objektif model yang sedang diselesaikan. Kandidat solusi juga diperiksa terhadap kendala anggaran, batasan bobot, dan khusus untuk model minimum *cost*, kendala risiko. Solusi yang tidak memenuhi kendala diperbaiki melalui proses penyesuaian bobot atau dikenai penalti agar tidak terpilih sebagai solusi terbaik.

Penyelesaian dilakukan pada dua model dan dua skenario batasan bobot. Dengan demikian, diperoleh hasil optimasi untuk model skalarisasi *cost*-risiko pada skenario batasan umum dan batasan yang ditentukan, serta model minimum *cost* dengan kendala risiko pada skenario batasan umum dan batasan yang ditentukan.

3.6 Analisis Hasil

Analisis hasil dilakukan dengan membandingkan solusi yang diperoleh dari `fmincon` dan KMA. Aspek yang dianalisis meliputi komposisi bobot portofolio, nilai *cost*, risiko portofolio, nilai fungsi objektif, pemenuhan kendala, pola konvergensi KMA, dan waktu

komputasi. Hasil `fmincon` digunakan sebagai acuan pembanding, sedangkan hasil KMA dianalisis berdasarkan kedekatannya terhadap hasil tersebut.

Pada model skalarisasi *cost*-risiko, evaluasi difokuskan pada perubahan nilai *cost* dan risiko akibat variasi parameter λ. Pada model minimum *cost*, evaluasi difokuskan pada kemampuan kedua metode menghasilkan *cost* minimum dengan tetap memenuhi batas risiko σ. Selain itu, dianalisis pula pengaruh penggunaan batasan umum dan batasan yang ditentukan terhadap realisme komposisi portofolio yang dihasilkan.

3.7 Penarikan Kesimpulan dan Saran

Tahap akhir penelitian adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pembentukan model, penyelesaian optimasi, dan analisis perbandingan antara `fmincon` dan KMA. Kesimpulan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya mengenai formulasi model optimasi portofolio utang negara multivaluta serta kemampuan KMA dalam menghasilkan solusi yang mendekati metode pembanding. Selanjutnya, saran disusun untuk memberikan arahan pengembangan penelitian, baik dari sisi perluasan model, penambahan kendala, penggunaan metode metaheuristik lain, maupun pengujian sensitivitas parameter KMA.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil implementasi model *Mean-Variance Optimization* (MVO) dalam pembentukan portofolio utang negara multivaluta berdasarkan instrumen utang berdenominasi USD, JPY, dan EUR dengan mempertimbangkan batasan bobot minimum dan maksimum pada setiap instrumen. Sebelum proses implementasi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengolahan data nilai tukar valuta asing dan suku bunga atau *yield*, yang meliputi analisis pergerakan nilai tukar, pergerakan suku bunga, perhitungan perubahan cost historis, rata-rata perubahan cost, serta pembentukan matriks kovarians. Selanjutnya, model optimasi diselesaikan dengan dua pendekatan, yaitu metode *quadratic programming* menggunakan fungsi `fmincon` sebagai solusi acuan dan Komodo Mlipir Algorithm (KMA) sebagai metode metaheuristik. Seluruh eksperimen dilakukan untuk memperoleh komposisi portofolio utang negara multivaluta yang optimal dengan biaya minimum dan risiko yang tetap dipertimbangkan sesuai parameter yang ditentukan.

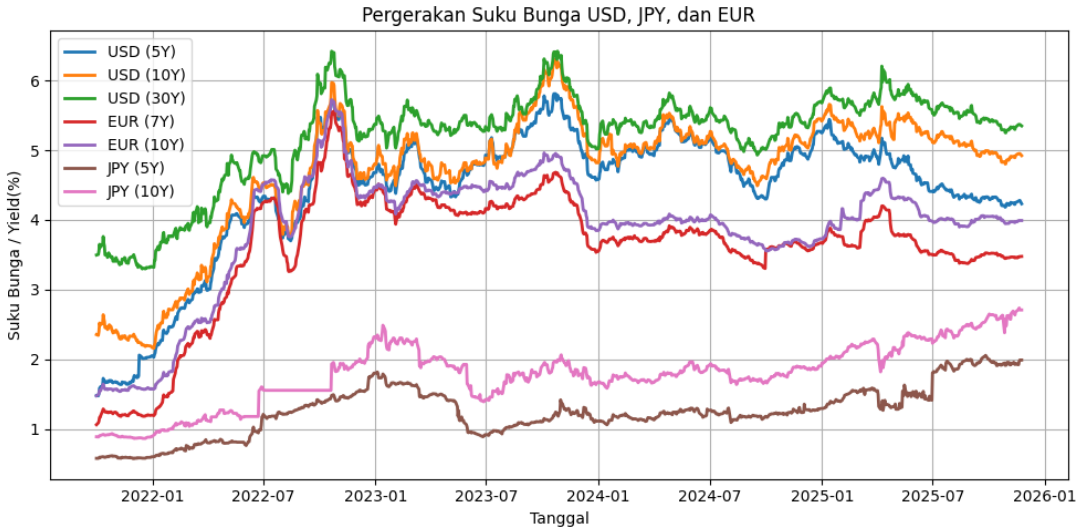
4.1 Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data historis yang berkaitan dengan portofolio utang negara multivaluta berdenominasi USD, JPY, dan EUR. Data yang digunakan meliputi data suku bunga atau *yield*, data nilai tukar valuta asing, serta data komposisi utang eksisting yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko(DJPPR). Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan perubahan cost historis, rata-rata perubahan cost, dan matriks kovarians yang selanjutnya menjadi input pada model *Mean-Variance Optimization* (MVO).

Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada karakteristik awal data, khususnya pergerakan nilai tukar valuta asing serta pergerakan suku bunga USD dan JPY selama periode pengamatan. Analisis awal terhadap data ini dilakukan untuk melihat adanya pola kenaikan, penurunan, dan fluktuasi yang dapat memengaruhi biaya dan risiko dalam pembentukan portofolio utang negara multivaluta.

4.1.1 Data Suku Bunga

Untuk memberikan gambaran umum terhadap dinamika pergerakan suku bunga, berikut ditampilkan grafik suku bunga atau *yield* dari masing-masing mata uang dan tenor selama periode 1 Oktober 2021 hingga 24 November 2025.



Gambar 4.1 Pergerakan Suku Bunga atau *Yield* USD, JPY, dan EUR

Berdasarkan grafik pergerakan suku bunga atau *yield* pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa *yield* dari masing-masing mata uang dan tenor yang digunakan dalam penelitian ini bervariasi selama periode observasi. Setiap instrumen menunjukkan pola pergerakan yang berbeda-beda, dengan adanya kenaikan dan penurunan *yield* pada waktu tertentu. Beberapa yield, khususnya pada instrumen berbasis USD dan EUR, cenderung memiliki tingkat yang lebih tinggi dan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Sementara itu, *yield* JPY berada pada tingkat yang relatif lebih rendah, meskipun tetap menunjukkan perubahan selama periode pengamatan. Perbedaan pola pergerakan tersebut mencerminkan adanya dinamika pasar suku bunga yang dapat memengaruhi biaya dan risiko dalam pembentukan portofolio utang. Oleh karena itu, visualisasi ini menjadi penting sebagai gambaran awal sebelum dilakukan proses optimasi bobot portofolio dengan mempertimbangkan biaya minimum dan risiko.

4.1.2 Data Nilai Tukar Valuta Asing

Data nilai tukar valuta asing digunakan dalam penelitian ini sebagai data pendukung untuk menyesuaikan instrumen utang yang memiliki denominasi mata uang berbeda ke dalam satu mata uang dasar. Penyesuaian ini diperlukan agar seluruh instrumen dapat dibandingkan dan dihitung secara konsisten dalam proses pembentukan portofolio. Data nilai tukar yang digunakan mencakup kurs valuta asing selama periode observasi 1 Oktober 2021 sampai dengan 24 November 2025. Perubahan nilai tukar selama periode tersebut dapat memengaruhi nilai instrumen utang, biaya portofolio, serta risiko yang dipertimbangkan dalam proses optimasi.

Untuk memberikan gambaran umum mengenai pergerakan nilai tukar selama periode observasi, data kurs JPY terhadap USD dan EUR terhadap USD disajikan dalam bentuk grafik. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan dinamika perubahan masing-masing nilai tukar dari waktu ke waktu, sehingga dapat terlihat pola pergerakan, kecenderungan naik atau turun, serta fluktuasi yang terjadi selama periode pengamatan.

Grafik pergerakan nilai tukar JPY terhadap USD dan EUR terhadap USD selama periode observasi ditunjukkan pada Gambar 4.2.



(a) Pergerakan Nilai Tukar EUR terhadap USD



(b) Pergerakan Nilai Tukar JPY terhadap USD

Gambar 4.2 Pergerakan Nilai Tukar Valuta Asing

Berdasarkan Gambar 4.2a dan Gambar 4.2b, nilai tukar EUR terhadap USD dan JPY terhadap USD menunjukkan pergerakan yang berfluktuasi selama periode observasi. Kurs EUR terhadap USD cenderung mengalami kenaikan pada awal periode, kemudian menurun dan bergerak tidak stabil hingga akhir periode. Sementara itu, kurs JPY terhadap USD juga menunjukkan perubahan yang cukup dinamis dengan kecenderungan meningkat pada beberapa periode tertentu. Fluktuasi kedua kurs tersebut perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi nilai instrumen utang berdenominasi EUR dan JPY dalam proses pembentukan portofolio.

4.1.3 Data Komposisi Utang

Data komposisi utang digunakan untuk menunjukkan proporsi awal masing-masing instrumen utang yang dimiliki pada tahun 2024. Data ini terdiri atas jenis instrumen, mata uang, tenor, komposisi eksisting, serta batas minimum dan maksimum yang diperbolehkan dalam proses pembentukan portofolio. Nilai pada kolom *Existing* menunjukkan komposisi awal instrumen utang, sedangkan kolom *Min* dan *Max* menunjukkan batas bawah dan batas atas bobot masing-masing instrumen. Batasan tersebut digunakan agar hasil optimasi portofolio tetap berada dalam rentang alokasi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1 Data Komposisi Utang

Instrumen	**Mata Uang**	**Tenor (years)**	**Existing (2024)**	**Min**	**Max**
USD_5Y	USD	5	45.95%	42.50%	49.00%
USD_10Y	USD	10	11.36%	10.00%	12.50%
USD_30Y	USD	30	14.78%	13.00%	16.50%
EUR_7Y	EUR	8	14.39%	13.00%	15.50%
EUR_10Y	EUR	10	2.44%	1.50%	3.00%
JPY_5Y	JPY	5	6.67%	5.00%	8.50%
JPY_10Y	JPY	10	4.41%	3.00%	5.50%
Total			**100.00%**	**88.00%**	**110.50%**

Berdasarkan Tabel 4.1, instrumen dengan komposisi terbesar adalah USD 5Y dengan bobot sebesar 45,95%, sedangkan instrumen dengan komposisi terkecil adalah EUR 10Y dengan bobot sebesar 2,44%. Secara keseluruhan, komposisi eksisting instrumen utang berjumlah 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh alokasi utang telah terbagi ke dalam instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian. Adanya batas minimum dan

maksimum pada setiap instrumen menjadi kendala dalam proses optimasi agar bobot portofolio yang dihasilkan tidak menyimpang terlalu jauh dari komposisi yang telah ditentukan.

4.2 Pengolahan Data Penelitian

Pada bagian ini dilakukan pengolahan terhadap data yang telah dijelaskan sebelumnya. Tahap awal pengolahan data dilakukan dengan menyesuaikan instrumen utang berdenominasi EUR dan JPY ke dalam mata uang USD menggunakan data nilai tukar. Penyesuaian ini diperlukan karena perhitungan biaya dan risiko portofolio harus dilakukan dalam satu satuan mata uang yang sama. Setelah seluruh instrumen dinyatakan dalam mata uang USD, selanjutnya dilakukan perhitungan biaya dan risiko dari masing-masing instrumen utang. Hasil pengolahan data tersebut kemudian digunakan sebagai input dalam penyelesaian model optimasi portofolio utang menggunakan metode `fmincon` dan Komodo Mlipir Algorithm (KMA).

4.2.1 Penyesuaian Nilai Instrumen Berdasarkan Nilai Tukar

Tahap awal pengolahan data dilakukan dengan menyesuaikan nilai instrumen utang berdasarkan nilai tukar dan tingkat suku bunga masing-masing instrumen. Penyesuaian ini dilakukan agar instrumen yang memiliki denominasi mata uang berbeda dapat dinyatakan dalam satu mata uang yang sama. Dalam penelitian ini, penyesuaian dilakukan untuk satu periode pengamatan, sehingga nilai instrumen dapat dinyatakan sebagai:

$$FV_i = FX_i(1 + IR_i) \tag{4.1}$$

dengan FV_i merupakan nilai instrumen ke-i setelah penyesuaian, FX_i merupakan nilai tukar instrumen ke-i terhadap mata uang USD, dan IR_i merupakan tingkat suku bunga atau *yield* instrumen ke-i. Rumus tersebut menunjukkan bahwa nilai instrumen disesuaikan berdasarkan nilai tukar dan tingkat suku bunga pada satu periode pengamatan. Untuk memperjelas proses penyesuaian nilai instrumen, berikut diberikan contoh perhitungan pada salah satu instrumen utang, yaitu EUR_10Y pada tanggal 10 Oktober 2021. Data yang digunakan dalam contoh perhitungan ini meliputi nilai tukar EUR terhadap USD dan tingkat suku bunga instrumen pada periode pengamatan.

$$FV_{\text{EUR_10Y}} = 0{,}8627(1 + 0{,}01477) = 0{,}8754 \tag{4.2}$$

Berdasarkan perhitungan 4.2, nilai instrumen EUR_10Y setelah penyesuaian nilai tukar dan suku bunga adalah sebesar 0,8754. Perhitungan yang sama dilakukan pada seluruh instrumen utang yang digunakan dalam penelitian. Hasil penyesuaian nilai masing-masing instrumen selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perhitungan biaya portofolio.

4.2.2 Perhitungan Perubahan *Cost* Historis

Setelah seluruh nilai instrumen disesuaikan berdasarkan nilai tukar dan suku bunga, langkah selanjutnya adalah menghitung perubahan *cost* historis dari masing-masing instrumen utang. Perubahan *cost* historis dihitung menggunakan pendekatan perubahan *cost* logaritmik sebagaimana didefinisikan pada persamaan (2.1).

Untuk memberikan gambaran mengenai proses perhitungan, berikut disajikan contoh perhitungan perubahan *cost* historis pada instrumen EUR_10Y untuk periode ke-1. Misalkan nilai instrumen EUR_10Y pada periode 0 adalah 0,8754 dan pada periode 1

adalah 0,8735, maka:

$$\Delta c_{\text{EUR_10Y},1} = \ln\left(\frac{0{,}8735}{0{,}8754}\right) = \ln(0{,}99783) \approx -0{,}00217$$

Perhitungan yang sama dilakukan untuk seluruh instrumen dan seluruh periode pengamatan, sehingga diperoleh matriks perubahan *cost* historis berukuran $T \times n$, dengan T menyatakan jumlah periode pengamatan dan $n = 7$ menyatakan jumlah instrumen utang. Selanjutnya, rata-rata perubahan *cost* masing-masing instrumen dihitung sebagai rata-rata dari perubahan *cost* historis selama periode pengamatan sesuai persamaan (2.2).

Sebagai ilustrasi, berikut disajikan perhitungan rata-rata perubahan *cost* untuk salah satu instrumen, yaitu EUR_10Y. Berdasarkan hasil perhitungan perubahan *cost* historis, diperoleh jumlah seluruh perubahan *cost* historis instrumen EUR_10Y selama periode pengamatan sebesar $0,03014$, dengan jumlah data perubahan *cost* historis sebanyak $T = 1081$. Dengan mengacu pada persamaan (2.2), maka rata-rata perubahan *cost* instrumen EUR_10Y dihitung sebagai berikut:

$$\bar{\Delta c}_{\text{EUR_10Y}} = \frac{1}{1081} \times 0{,}03014 \approx 0{,}0000279$$

Dengan demikian, rata-rata perubahan *cost* untuk instrumen EUR_10Y adalah sebesar $0,0000279$. Perhitungan yang sama dilakukan untuk seluruh instrumen utang lainnya menggunakan bantuan MATLAB. Hasil perhitungan tersebut membentuk vektor rata-rata perubahan *cost* yang selanjutnya digunakan dalam proses optimasi portofolio utang.

4.2.3 Perhitungan Matriks Kovarians

Setelah diperoleh nilai perubahan *cost* historis dan rata-rata perubahan *cost*, tahap selanjutnya adalah menghitung matriks kovarians antar instrumen. Perhitungan kovarians dilakukan menggunakan persamaan (2.4).

Sebagai ilustrasi, berikut disajikan contoh perhitungan kovarians untuk pasangan instrumen EUR_10Y dan JPY_10Y. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh jumlah hasil perkalian deviasi perubahan *cost* kedua instrumen sebagai berikut:

$$\sum_{t=1}^{1081} \left(\Delta c_{\text{EUR_10Y},t} - \bar{\Delta c}_{\text{EUR_10Y}}\right)\left(\Delta c_{\text{JPY_10Y},t} - \bar{\Delta c}_{\text{JPY_10Y}}\right) = 0{,}01711152.$$

Dengan demikian, kovarians antara instrumen EUR_10Y dan JPY_10Y diperoleh sebagai berikut:

$$\text{Cov}(\Delta c_{\text{EUR_10Y}}, \Delta c_{\text{JPY_10Y}}) = \frac{0{,}01711152}{1081 - 1} = 0{,}000015844.$$

Perhitungan yang sama dilakukan untuk seluruh pasangan instrumen utang menggunakan bantuan MATLAB. Hasil perhitungan tersebut kemudian disusun ke dalam matriks kovarians berukuran 7×7.

Matriks kovarians yang diperoleh disusun berdasarkan urutan instrumen USD_5Y, USD_10Y, USD_30Y, EUR_7Y, EUR_10Y, JPY_5Y, dan JPY_10Y, sebagaimana disajikan berikut:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 2{,}1402 \times 10^{-7} & 2{,}2302 \times 10^{-7} & 1{,}9793 \times 10^{-7} & 2{,}9272 \times 10^{-7} & 2{,}8311 \times 10^{-7} & 3{,}2578 \times 10^{-7} & 3{,}3198 \times 10^{-7} \\ 2{,}2302 \times 10^{-7} & 3{,}1884 \times 10^{-7} & 2{,}6213 \times 10^{-7} & 3{,}5617 \times 10^{-7} & 3{,}4749 \times 10^{-7} & 4{,}2978 \times 10^{-7} & 4{,}4237 \times 10^{-7} \\ 1{,}9793 \times 10^{-7} & 2{,}6213 \times 10^{-7} & 2{,}6869 \times 10^{-7} & 3{,}4696 \times 10^{-7} & 3{,}4120 \times 10^{-7} & 4{,}0310 \times 10^{-7} & 4{,}1515 \times 10^{-7} \\ 2{,}9272 \times 10^{-7} & 3{,}5617 \times 10^{-7} & 3{,}4696 \times 10^{-7} & 2{,}4936 \times 10^{-5} & 2{,}4915 \times 10^{-5} & 1{,}5888 \times 10^{-5} & 1{,}5858 \times 10^{-5} \\ 2{,}8311 \times 10^{-7} & 3{,}4749 \times 10^{-7} & 3{,}4120 \times 10^{-7} & 2{,}4915 \times 10^{-5} & 2{,}4931 \times 10^{-5} & 1{,}5875 \times 10^{-5} & 1{,}5844 \times 10^{-5} \\ 3{,}2578 \times 10^{-7} & 4{,}2978 \times 10^{-7} & 4{,}0310 \times 10^{-7} & 1{,}5888 \times 10^{-5} & 1{,}5875 \times 10^{-5} & 4{,}1692 \times 10^{-5} & 4{,}1503 \times 10^{-5} \\ 3{,}3198 \times 10^{-7} & 4{,}4237 \times 10^{-7} & 4{,}1515 \times 10^{-7} & 1{,}5858 \times 10^{-5} & 1{,}5844 \times 10^{-5} & 4{,}1503 \times 10^{-5} & 4{,}1444 \times 10^{-5} \end{bmatrix}$$

Elemen diagonal pada matriks kovarians merepresentasikan variansi masing-masing instrumen, sedangkan elemen di luar diagonal merepresentasikan kovarians antar instrumen. Nilai kovarians ini menunjukkan hubungan pergerakan perubahan *cost* antar instrumen dalam portofolio.

4.3 Model Optimasi Portofolio

Setelah model optimasi portofolio dibentuk, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan model tersebut untuk memperoleh bobot portofolio optimal. Perhitungan dilakukan pada masing-masing model dengan menggunakan metode *quadratic programming* dan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA).

Hasil dari proses perhitungan ini digunakan untuk membandingkan kinerja kedua metode penyelesaian serta melihat karakteristik portofolio yang dihasilkan, baik dari sisi *cost*, risiko, komposisi bobot, maupun waktu komputasi.

4.3.1 Model Skalarisasi *Cost*-Risiko

Model skalarisasi *cost*-risiko digunakan untuk memperoleh komposisi bobot portofolio dengan mempertimbangkan dua komponen utama, yaitu risiko portofolio dan *cost* ekspektasi. Pada model ini, risiko dimasukkan secara langsung ke dalam fungsi objektif melalui parameter λ, sehingga perubahan nilai λ akan memengaruhi keseimbangan antara risiko dan *cost* yang dihasilkan.

Model skalarisasi yang digunakan dapat dituliskan sebagai permasalahan *quadratic programming*, karena fungsi objektifnya berbentuk kuadratik terhadap vektor bobot portofolio dan kendala yang digunakan berupa kendala linier serta batasan bobot. Bentuk umum *quadratic programming* adalah sebagai berikut:

$$\min_{w} \left(\frac{1}{2} w^T H w + c^T w \right)$$

dengan kendala

$$A_{eq} w = b_{eq},$$

$$w_i^{\min} \leq w_i \leq w_i^{\max}, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Pada penelitian ini, fungsi objektif model skalarisasi dituliskan sebagai

$$\min_{w} \left(\frac{1}{2} \lambda w^T \Sigma w + \mu^T w \right).$$

Dengan membandingkan model tersebut terhadap bentuk umum *quadratic programming*, diperoleh

$$H = \lambda\Sigma,$$

$$c = \mu,$$

$$A_{eq} = \mathbf{1}^T,$$

dan

$$b_{eq} = 1.$$

Kendala $A_{eq}w = b_{eq}$ menunjukkan bahwa jumlah seluruh bobot portofolio harus sama dengan satu. Adapun batasan bobot digunakan untuk mengatur rentang proporsi masing-masing instrumen dalam portofolio. Dalam penelitian ini, perhitungan model skalarisasi *cost*-risiko dilakukan dengan dua skenario batasan bobot. Skenario pertama menggunakan batasan umum, yaitu

$$0 \leq w_i \leq 1, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Skenario ini digunakan sebagai pembanding dasar karena hanya membatasi bobot agar tidak bernilai negatif dan tidak melebihi satu. Skenario kedua menggunakan batasan bobot yang telah ditentukan, yaitu

$$lb_i \leq w_i \leq ub_i, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Skenario kedua digunakan untuk merepresentasikan ketentuan proporsi minimum dan maksimum pada masing-masing instrumen. Dengan adanya dua skenario tersebut, dapat dilihat pengaruh batasan bobot terhadap komposisi portofolio, nilai *cost*, dan risiko yang dihasilkan.

a. Penyelesaian menggunakan `fmincon`

Pada pendekatan pertama, model skalarisasi *cost*-risiko diselesaikan menggunakan fungsi `fmincon` pada MATLAB. Fungsi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi berkendala dengan fungsi objektif yang halus, termasuk fungsi objektif kuadratik seperti pada model skalarisasi. Dalam implementasinya, `fmincon` dijalankan menggunakan algoritma *interior-point*.

Penyelesaian dilakukan untuk setiap nilai parameter λ pada dua jenis batasan bobot, yaitu batasan umum dan batasan yang ditentukan. Pada setiap nilai λ, `fmincon` menghasilkan bobot portofolio optimal yang memenuhi kendala jumlah bobot sama dengan satu serta batasan bobot yang digunakan. Selanjutnya, dari bobot optimal tersebut dihitung nilai *cost* dan risiko portofolio.

Hasil penyelesaian menggunakan `fmincon` kemudian digunakan sebagai pembanding terhadap hasil yang diperoleh menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA).

b. Penyelesaian menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA)

Pada pendekatan kedua, model skalarisasi *cost*-risiko diselesaikan menggunakan KMA. Dalam implementasinya, setiap individu dalam populasi KMA merepresentasikan satu kandidat solusi berupa vektor bobot portofolio. Setiap kandidat solusi dievaluasi berdasarkan fungsi objektif yang memuat komponen risiko dan *cost*.

Penyelesaian menggunakan KMA dilakukan untuk setiap nilai parameter λ pada dua

jenis batasan bobot, yaitu batasan umum dan batasan yang ditentukan. Pada setiap nilai λ, KMA mencari bobot portofolio terbaik yang memenuhi kendala jumlah bobot sama dengan satu serta batasan bobot yang digunakan. Kandidat solusi dengan nilai fungsi objektif terkecil dipilih sebagai solusi terbaik.

Hasil penyelesaian menggunakan KMA berupa bobot portofolio, nilai fungsi objektif, nilai *cost*, dan risiko portofolio. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil yang diperoleh menggunakan `fmincon` untuk melihat kesesuaian solusi yang dihasilkan oleh metode metaheuristik terhadap metode optimasi numerik.

4.3.2 Model Minimum *Cost* dengan Kendala Risiko

Model minimum *cost* dengan kendala risiko digunakan untuk memperoleh komposisi bobot portofolio dengan *cost* minimum, namun tetap memenuhi batas risiko yang telah ditentukan. Berbeda dengan model skalarisasi *cost*-risiko, pada model ini risiko tidak dimasukkan secara langsung ke dalam fungsi objektif, melainkan diberikan sebagai kendala. Dengan demikian, model ini diarahkan untuk mencari portofolio dengan *cost* terendah pada tingkat risiko yang masih dapat diterima.

Model optimasi yang digunakan dituliskan sebagai berikut:

$$\min_{w} \mu^T w$$

dengan kendala

$$\sqrt{w^T \Sigma w} \leq \sigma,$$

$$\sum_{i=1}^{n} w_i = 1,$$

$$w_i^{\min} \leq w_i \leq w_i^{\max}, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Parameter σ menyatakan batas maksimum risiko portofolio yang diperbolehkan. Sama seperti model sebelumnya, penyelesaian model ini dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu `fmincon` dan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA).

a. Penyelesaian menggunakan `fmincon`

Pada pendekatan pertama, model minimum *cost* dengan kendala risiko diselesaikan menggunakan fungsi `fmincon` pada MATLAB. Fungsi objektif yang diminimumkan adalah nilai *cost* portofolio, sedangkan kendala risiko dimasukkan sebagai kendala nonlinear. Selain itu, model juga tetap memperhatikan kendala jumlah bobot sama dengan satu serta batasan bobot yang digunakan.

Penyelesaian menggunakan `fmincon` dilakukan untuk memperoleh bobot portofolio optimal yang menghasilkan *cost* minimum dan tetap memenuhi batas risiko σ. Hasil yang diperoleh kemudian digunakan sebagai pembanding terhadap hasil penyelesaian menggunakan KMA.

b. Penyelesaian menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA)

Pada pendekatan kedua, model minimum *cost* dengan kendala risiko diselesaikan menggunakan KMA. Dalam implementasinya, setiap individu dalam populasi KMA merepresentasikan kandidat solusi berupa vektor bobot portofolio. Kandidat solusi dievaluasi berdasarkan nilai *cost* portofolio dan pemenuhan terhadap kendala risiko.

Apabila kandidat solusi memenuhi batas risiko yang telah ditentukan, maka solusi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai solusi layak. Sebaliknya, apabila kandidat solusi melanggar batas risiko, maka solusi tersebut tidak dipilih sebagai solusi terbaik atau diberikan penalti pada nilai fungsi objektif. Dengan demikian, KMA diarahkan untuk mencari bobot portofolio dengan *cost* minimum yang tetap memenuhi kendala risiko.

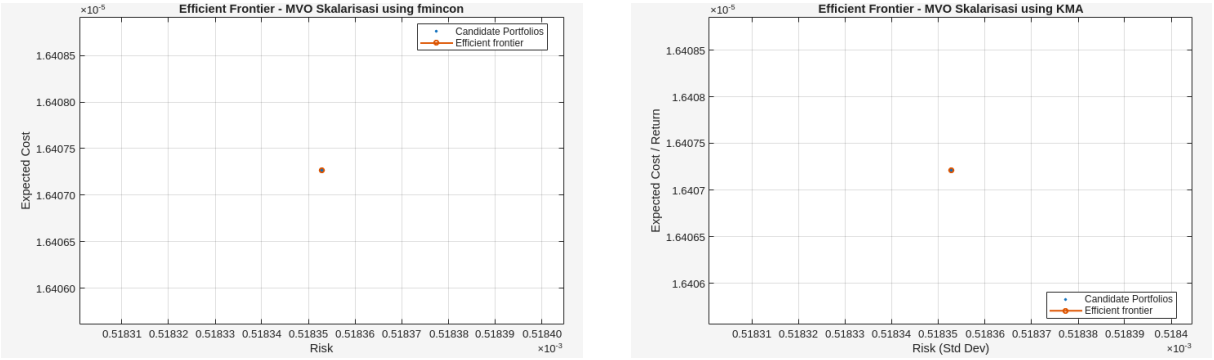
4.4 Hasil dan Analisis

Pada bagian ini dibahas hasil penyelesaian model optimasi portofolio utang menggunakan dua pendekatan, yaitu `fmincon` dan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA). Analisis dilakukan pada dua jenis model, yaitu model skalarisasi *cost*-risiko serta model minimum *cost* dengan kendala risiko. Selain itu, pengujian juga dilakukan pada dua skenario batasan, yaitu skenario batasan umum dan skenario batasan ditentukan.

Hasil yang diperoleh dari `fmincon` digunakan sebagai pembanding karena metode ini merupakan salah satu metode optimasi numerik yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi berkendala. Sementara itu, hasil dari KMA digunakan untuk melihat kemampuan metode metaheuristik dalam memperoleh solusi yang mendekati solusi pembanding.

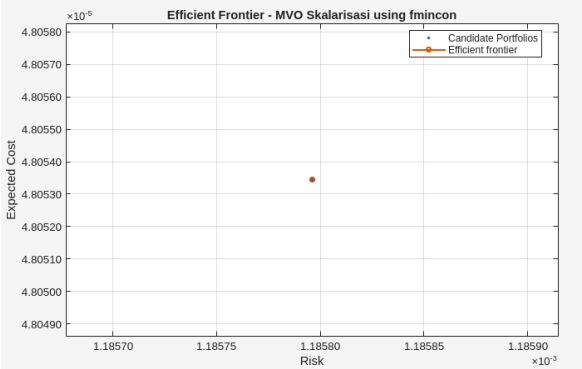
4.4.1 Visualisasi Hasil Optimasi

Untuk memperjelas hubungan antara risiko dan *cost* portofolio, hasil optimasi divisualisasikan dalam bentuk grafik risiko-*cost*. Visualisasi ini digunakan untuk menunjukkan posisi solusi yang dihasilkan oleh `fmincon` dan KMA pada masing-masing model serta skenario batasan. Dalam konteks penelitian ini, portofolio yang lebih efisien adalah portofolio yang mampu menghasilkan *cost* lebih rendah pada tingkat risiko tertentu, atau risiko lebih rendah pada tingkat *cost* tertentu. Oleh karena itu, grafik risiko-*cost* menjadi alat bantu untuk melihat hubungan skalarisasi antara biaya pinjaman dan risiko pasar dalam pembentukan portofolio utang negara multivaluta.

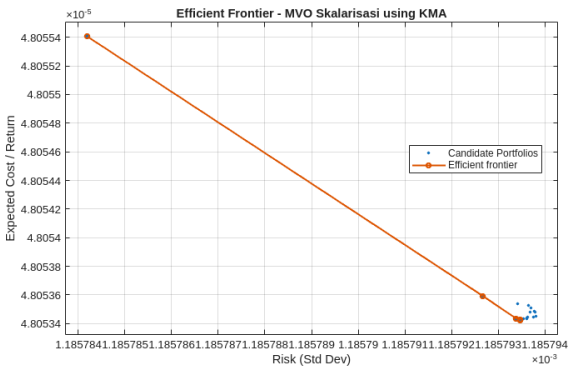


(a) `fmincon` (b) KMA

Gambar 4.3 Grafik Risiko dan *Cost* Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Umum



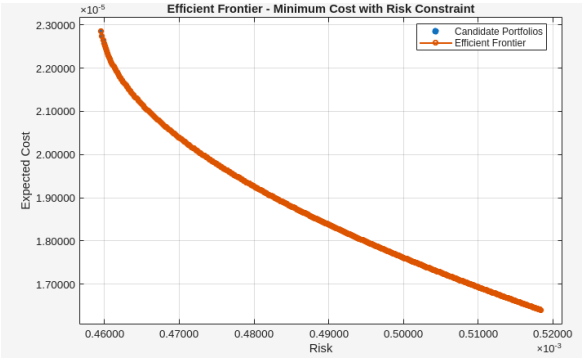
(a) `fmincon`



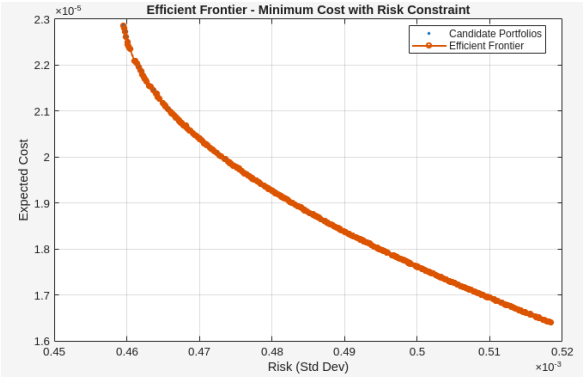
(b) KMA

Gambar 4.4 Grafik Risiko dan *Cost* Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Ditentukan

Berdasarkan Gambar 4.3 dan Gambar 4.4, solusi yang dihasilkan oleh `fmincon` dan KMA menunjukkan pola risiko-*cost* yang searah. Pada model skalarisasi *cost*-risiko, perubahan komposisi bobot portofolio dipengaruhi oleh parameter yang menyeimbangkan komponen risiko dan *cost*. Kedekatan pola grafik KMA terhadap grafik `fmincon` menunjukkan bahwa KMA mampu menghasilkan solusi yang mendekati metode acuan. Pada skenario batasan umum, ruang solusi yang lebih longgar membuat portofolio terkonsentrasi hampir seluruhnya pada instrumen USD_30Y. Sementara itu, pada skenario batasan yang ditentukan, batas minimum dan maksimum bobot membuat komposisi portofolio lebih terkendali dan tetap berada dalam rentang alokasi yang telah ditentukan.

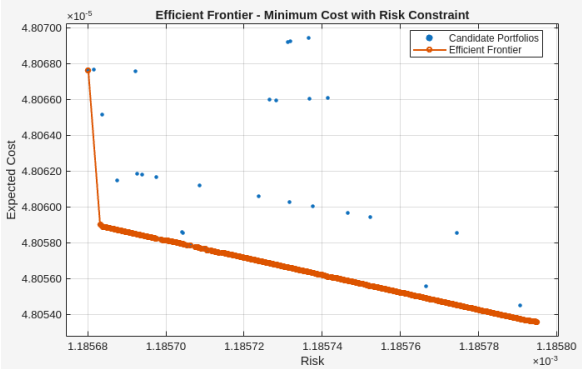


(a) `fmincon`

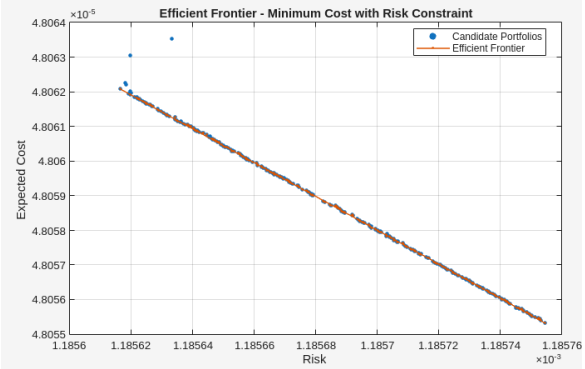


(b) KMA

Gambar 4.5 Grafik Risiko dan *Cost* Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Umum



(a) `fmincon`



(b) KMA

Gambar 4.6 Grafik Risiko dan *Cost* Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Ditentukan

Berdasarkan Gambar 4.5 dan Gambar 4.6, model minimum *cost* dengan kendala risiko menghasilkan solusi yang lebih terkendali karena risiko portofolio dibatasi secara eksplisit. Dengan adanya kendala risiko, penurunan *cost* tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus tetap berada pada batas risiko yang telah ditentukan. Pola grafik KMA yang mendekati hasil `fmincon` menunjukkan bahwa KMA mampu menemukan kandidat solusi yang layak dan kompetitif, baik pada skenario batasan umum maupun skenario batasan yang ditentukan.

4.4.2 Hasil Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Umum

Pada skenario batasan umum, bobot setiap instrumen hanya dibatasi oleh $0 \leq w_i \leq 1$ dan jumlah seluruh bobot harus sama dengan satu. Hasil penyelesaian model skalarisasi *cost*-risiko pada skenario batasan umum disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Bobot Optimal Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Umum

Instrumen	`fmincon`	**KMA**
USD_5Y	0,00012320438%	0,0000%
USD_10Y	0,00017149927%	0,0000%
USD_30Y	99,99952644337%	100,0000%
EUR_7Y	0,00009064786%	0,0000%
EUR_10Y	0,00008310910%	0,0000%
JPY_5Y	0,00000256283%	0,0000%
JPY_10Y	0,00000253319%	0,0000%
Total	**100,0000%**	**100,0000%**

Tabel 4.3 Hasil Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Umum

Metode	***Cost***	**Risiko**	**Nilai Objektif**
`fmincon`	$1{,}64073 \times 10^{-5}$	$5{,}18353 \times 10^{-4}$	$1{,}77534 \times 10^{-5}$
KMA	$1{,}64072 \times 10^{-5}$	$5{,}18353 \times 10^{-4}$	$1{,}77533 \times 10^{-5}$

Berdasarkan Tabel 4.2, solusi optimal pada skenario batasan umum terkonsentrasi hampir seluruhnya pada instrumen USD_30Y. `fmincon` menghasilkan bobot USD_30Y

sebesar 99,99952644337%, sedangkan KMA menghasilkan bobot sebesar 100,0000% pada instrumen yang sama. Kondisi ini terjadi karena pada skenario batasan umum model hanya menggunakan kendala $0 \leq w_i \leq 1$, sehingga ruang solusi masih sangat longgar dan memungkinkan seluruh bobot dialokasikan pada satu instrumen yang memberikan nilai objektif terbaik.

Berdasarkan Tabel 4.3, nilai *cost* yang diperoleh `fmincon` sebesar $1{,}64073 \times 10^{-5}$ dengan risiko $5{,}18353 \times 10^{-4}$, sedangkan KMA menghasilkan *cost* $1{,}64072 \times 10^{-5}$ dengan risiko yang sama, yaitu $5{,}18353 \times 10^{-4}$. Nilai objektif kedua metode juga sangat berdekatan, yaitu $1{,}77534 \times 10^{-5}$ untuk `fmincon` dan $1{,}77533 \times 10^{-5}$ untuk KMA. Hal ini menunjukkan bahwa pada skenario batasan umum, KMA mampu menghasilkan solusi yang sangat dekat dengan solusi acuan.

Hasil ini menunjukkan bahwa batasan umum belum cukup merepresentasikan kebijakan pembentukan portofolio utang yang realistis. Tanpa batas minimum dan maksimum yang lebih ketat, model cenderung menghasilkan portofolio yang sangat terkonsentrasi. Dalam konteks pengelolaan utang negara, kondisi tersebut kurang diinginkan karena meningkatkan eksposur terhadap satu sumber risiko nilai tukar dan suku bunga.

4.4.3 Hasil Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Ditentukan

Pada skenario batasan yang ditentukan, setiap instrumen memiliki batas bawah dan batas atas bobot sesuai dengan data komposisi utang pada Tabel 4.1. Hasil penyelesaian model skalarisasi *cost*-risiko pada skenario ini disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Bobot Optimal Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Ditentukan

Instrumen	`fmincon`	**KMA**	**Min**	**Max**
USD_5Y	48,50015452250%	48,50002376089%	42,50%	49,00%
USD_10Y	12,49980794021%	12,49997695354%	10,00%	12,50%
USD_30Y	16,49997560612%	16,49999927176%	13,00%	16,50%
EUR_7Y	13,00002765862%	13,00000000399%	13,00%	15,50%
EUR_10Y	1,50003321570%	1,50000000032%	1,50%	3,00%
JPY_5Y	5,00000053145%	5,00000000000%	5,00%	8,50%
JPY_10Y	3,00000052540%	3,00000000944%	3,00%	5,50%
Total	**100,0000%**	**100,0000%**		

Tabel 4.5 Hasil Model Skalarisasi *Cost*-Risiko pada Skenario Batasan Ditentukan

Metode	***Cost***	**Risiko**	**Nilai Objektif**
`fmincon`	$4{,}80554 \times 10^{-5}$	$1{,}18579 \times 10^{-3}$	$5{,}50890 \times 10^{-5}$
KMA	$4{,}80534 \times 10^{-5}$	$1{,}18579 \times 10^{-3}$	$7{,}90497 \times 10^{-5}$

Berbeda dengan skenario batasan umum, hasil pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa komposisi portofolio menjadi lebih tersebar karena setiap instrumen dibatasi oleh rentang bobot minimum dan maksimum. Pada hasil `fmincon`, instrumen USD_5Y, USD_10Y, dan USD_30Y berada sangat dekat dengan batas atas masing-masing, yaitu 48,50015452250%, 12,49980794021%, dan 16,49997560612%. Sementara itu, instrumen EUR_7Y, EUR_10Y, JPY_5Y, dan JPY_10Y berada sangat dekat dengan batas bawahnya. Pola yang sama

juga terlihat pada hasil KMA, sehingga komposisi portofolio yang diperoleh KMA dapat dikatakan mendekati hasil `fmincon`.

Berdasarkan Tabel 4.5, risiko portofolio pada skenario batasan yang ditentukan adalah 1,18579 $\times 10^{-3}$ untuk kedua metode. Nilai *cost* yang dihasilkan juga sangat berdekatan, yaitu 4,80554 $\times 10^{-5}$ pada `fmincon` dan 4,80534 $\times 10^{-5}$ pada KMA. Dengan demikian, batasan bobot mampu menghasilkan komposisi portofolio yang lebih realistis dibandingkan skenario batasan umum, sementara KMA tetap mampu mendekati solusi acuan.

4.4.4 Hasil Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Umum

Pada model minimum *cost*, batas risiko tidak ditentukan secara tunggal, melainkan diperoleh melalui beberapa kandidat nilai batas risiko yang dibentuk menggunakan fungsi `linspace`. Setiap kandidat batas risiko digunakan dalam proses optimasi untuk memperoleh portofolio dengan *cost* minimum. Solusi yang dipilih sebagai hasil akhir adalah solusi yang memenuhi kendala portofolio, mencapai kondisi konvergen, dan menghasilkan nilai *cost* terendah.

Tabel 4.6 Bobot Optimal Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Umum

Instrumen	`fmincon`	**KMA**
USD_5Y	0,00002848178%	0,0000%
USD_10Y	0,00002690188%	0,0000%
USD_30Y	99,99992011979%	100,0000%
EUR_7Y	0,00001220334%	0,0000%
EUR_10Y	0,00001148507%	0,0000%
JPY_5Y	0,00000040655%	0,0000%
JPY_10Y	0,00000040159%	0,0000%
Total	**100,0000%**	**100,0000%**

Tabel 4.7 Hasil Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Umum

Metode	***Cost***	**Risiko**
`fmincon`	1,64072 $\times 10^{-5}$	5,18353 $\times 10^{-4}$
KMA	1,64072 $\times 10^{-5}$	5,18353 $\times 10^{-4}$

Berdasarkan Tabel 4.6, model minimum *cost* pada skenario batasan umum juga menghasilkan portofolio yang terkonsentrasi hampir seluruhnya pada instrumen USD_30Y. Bobot USD_30Y yang diperoleh `fmincon` adalah 99,99992011979%, sedangkan KMA menghasilkan bobot 100,0000%. Hal ini menunjukkan bahwa ketika hanya digunakan batasan umum, model minimum *cost* tetap cenderung memilih satu instrumen yang memberikan nilai *cost* paling rendah dalam ruang solusi yang tersedia.

Berdasarkan Tabel 4.7, kedua metode menghasilkan nilai *cost* sebesar 1,64072 $\times 10^{-5}$ dan risiko sebesar 5,18353 $\times 10^{-4}$. Kesamaan nilai tersebut menunjukkan bahwa KMA mampu mencapai solusi yang sama dengan `fmincon` pada model minimum *cost* untuk skenario batasan umum.

4.4.5 Hasil Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Ditentukan

Hasil penyelesaian model minimum *cost* pada skenario batasan yang ditentukan disajikan pada Tabel 4.8. Batas risiko yang digunakan dipilih dari beberapa kandidat

nilai risiko yang diuji sebelumnya. Pemilihan batas risiko tersebut didasarkan pada solusi yang memenuhi kendala portofolio, mencapai kondisi konvergen, dan menghasilkan nilai *cost* yang rendah.

Tabel 4.8 Bobot Optimal Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Ditentukan

Instrumen	`fmincon`	**KMA**	**Min**	**Max**
USD_5Y	48,50439744760%	48,60351190162%	42,50%	49,00%
USD_10Y	12,49594368506%	12,39649464684%	10,00%	12,50%
USD_30Y	16,49958987877%	16,49999310603%	13,00%	16,50%
EUR_7Y	13,00002729733%	13,00000026372%	13,00%	15,50%
EUR_10Y	1,50002716699%	1,50000008086%	1,50%	3,00%
JPY_5Y	5,00000729049%	5,00000000000%	5,00%	8,50%
JPY_10Y	3,00000723376%	3,00000000093%	3,00%	5,50%
Total	**100,0000%**	**100,0000%**		

Tabel 4.9 Hasil Model Minimum *Cost* pada Skenario Batasan Ditentukan

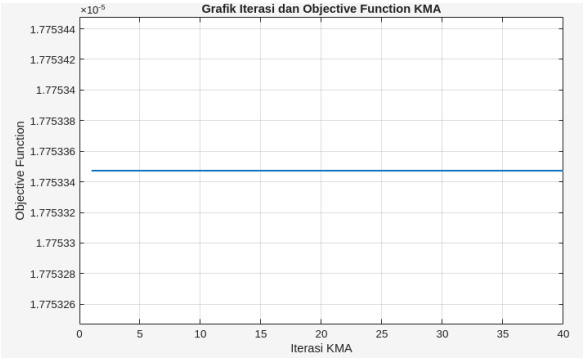
Metode	***Cost***	**Risiko**
`fmincon`	$4{,}80535 \times 10^{-5}$	$1{,}18579 \times 10^{-3}$
KMA	$4{,}80553 \times 10^{-5}$	$1{,}18575 \times 10^{-3}$

Berdasarkan Tabel 4.8, model minimum *cost* pada skenario batasan yang ditentukan menghasilkan komposisi portofolio yang berada dalam rentang batas minimum dan maksimum setiap instrumen. Pada hasil `fmincon`, bobot USD_5Y, USD_10Y, dan USD_30Y berada sangat dekat dengan batas atas, sedangkan EUR_7Y, EUR_10Y, JPY_5Y, dan JPY_10Y berada sangat dekat dengan batas bawah. KMA menghasilkan pola yang serupa, meskipun terdapat perbedaan kecil pada USD_5Y dan USD_10Y. Perbedaan tersebut masih tetap memenuhi batasan bobot yang telah ditentukan.

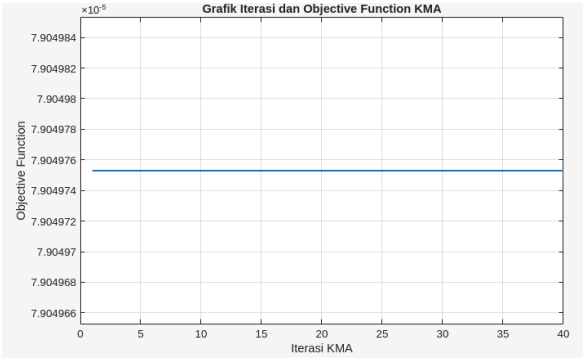
Berdasarkan Tabel 4.9, nilai *cost* `fmincon` adalah $4{,}80535 \times 10^{-5}$ dengan risiko $1{,}18579 \times 10^{-3}$, sedangkan KMA menghasilkan *cost* $4{,}80553 \times 10^{-5}$ dengan risiko $1{,}18575 \times 10^{-3}$. Selisih yang kecil antara kedua metode menunjukkan bahwa KMA mampu menghasilkan solusi yang mendekati `fmincon` pada model minimum *cost* dengan batasan bobot yang ditentukan.

4.4.6 Konvergensi Iterasi KMA

Selain membandingkan hasil akhir optimasi, kinerja KMA juga dianalisis melalui perubahan nilai *cost* atau fungsi objektif selama proses iterasi. Visualisasi ini digunakan untuk melihat kemampuan KMA dalam memperbaiki kualitas solusi dari satu iterasi ke iterasi berikutnya hingga mencapai kondisi konvergen. Pada algoritma metaheuristik berbasis populasi, pola penurunan nilai *cost* atau fungsi objektif menjadi indikator bahwa mekanisme pembaruan posisi individu mampu mengarahkan pencarian menuju solusi yang lebih baik.

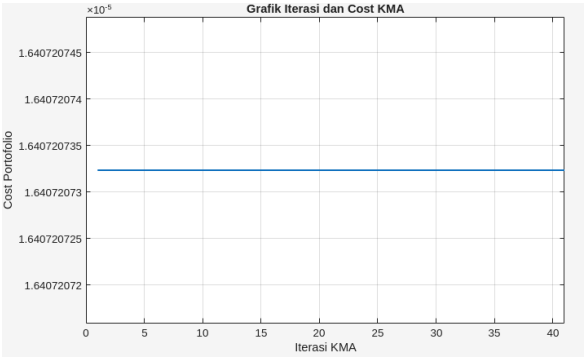


(a) Skenario batasan umum

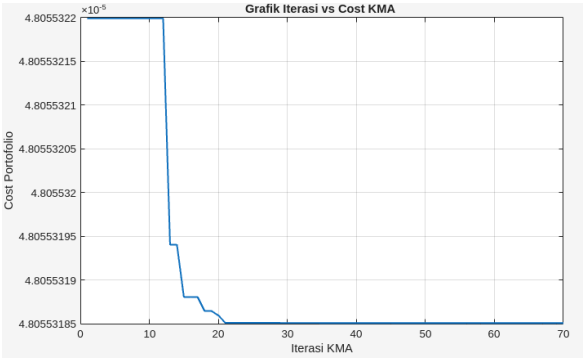


(b) Skenario batasan yang ditentukan

Gambar 4.7 Perubahan Nilai Fungsi Objektif KMA pada Model Skalarisasi *Cost*-Risiko



(a) Skenario batasan umum



(b) Skenario batasan yang ditentukan

Gambar 4.8 Perubahan Nilai *Cost* KMA pada Model Minimum *Cost*

Tabel 4.10 Nilai fungsi objektif terbaik KMA pada Gambar 4.7b

Iterasi Fase 1	**Nilai**	**Iterasi Fase 2**	**Nilai**
1	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	21	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
2	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	22	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
3	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	23	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
4	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	24	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
5	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	25	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
6	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	26	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
7	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	27	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
8	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	28	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
9	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	29	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
10	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	30	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
11	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	31	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
12	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	32	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
13	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	33	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
14	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	34	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
15	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	35	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
16	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	36	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
17	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	37	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
18	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	38	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
19	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	39	$7{,}9050 \times 10^{-5}$
20	$7{,}9050 \times 10^{-5}$	40	$7{,}9050 \times 10^{-5}$

Berdasarkan Gambar 4.7 dan Gambar 4.8, nilai fungsi objektif maupun *cost* KMA mengalami perbaikan selama proses iterasi. Penurunan pada iterasi awal menunjukkan bahwa proses eksplorasi dan eksploitasi dalam KMA mampu menghasilkan kandidat

solusi yang semakin baik. Setelah beberapa iterasi, perubahan nilai mulai mengecil dan cenderung stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa algoritma telah mendekati kondisi konvergen, yaitu ketika perbaikan solusi pada iterasi berikutnya tidak lagi signifikan.

Pada model skalarisasi *cost*-risiko, grafik konvergensi menunjukkan perubahan nilai fungsi objektif yang memuat komponen risiko dan *cost* secara simultan. Sebagai contoh, pada skenario batasan yang ditentukan di Gambar 4.7b, nilai fungsi objektif terbaik pada iterasi ke-1 hingga iterasi ke-40 dapat dilihat pada Tabel 4.10. Seluruh nilai pada fase 1 (iterasi 1–20) dan fase 2 (iterasi 21–40) tercatat tetap sebesar $7{,}9050 \times 10^{-5}$. Pembagian ini digunakan karena pemeriksaan kestabilan konvergensi dilakukan dengan mengamati 20 iterasi yang telah mencapai nilai konvergen pada fase 1, kemudian dikonfirmasi kembali melalui 20 iterasi berikutnya pada fase 2. Karena tidak terdapat perubahan nilai pada kedua fase tersebut, dapat disimpulkan bahwa KMA telah mencapai kondisi stabil dan tidak lagi menunjukkan perbaikan fungsi objektif yang signifikan. Sementara itu, pada model minimum *cost*, grafik menunjukkan perubahan nilai *cost* terbaik yang tetap harus memenuhi kendala risiko. Dengan demikian, grafik konvergensi ini memperkuat hasil numerik bahwa KMA dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian model optimasi portofolio utang negara multivaluta.

4.4.7 Perbandingan Efisiensi Komputasi

Perbandingan efisiensi komputasi dilakukan untuk melihat kebutuhan waktu penyelesaian model menggunakan `fmincon` dan KMA. Karena `fmincon` merupakan metode optimasi numerik deterministik, waktu komputasinya cenderung lebih singkat dibandingkan KMA yang mengevaluasi populasi solusi secara iteratif.

Tabel 4.11 Perbandingan Efisiensi Komputasi

Model dan Skenario	**`fmincon` (detik)**	**KMA (detik)**
Skalarisasi *cost*-risiko batasan umum	1,0623	10,9751
Skalarisasi *cost*-risiko batasan yang ditentukan	1,1409	27,1108
Minimum *cost* batasan umum	40,4415	670,1964
Minimum *cost* batasan yang ditentukan	34,2250	638,5397

Berdasarkan Tabel 4.11, `fmincon` membutuhkan waktu komputasi yang lebih kecil pada seluruh skenario. Hal ini wajar karena model yang diselesaikan memiliki dimensi relatif kecil dan struktur matematis yang dapat dimanfaatkan langsung oleh metode optimasi numerik. Sebaliknya, KMA memerlukan waktu lebih lama karena proses pencariannya dilakukan melalui pembaruan populasi solusi.

Pada model skalarisasi *cost*-risiko, waktu komputasi KMA masing-masing sebesar 10,9751 detik untuk skenario batasan umum dan 27,1108 detik untuk skenario batasan yang ditentukan. Pada model minimum *cost*, waktu komputasi KMA meningkat menjadi 670,1964 detik untuk skenario batasan umum dan 638,5397 detik untuk skenario batasan yang ditentukan. Dengan demikian, `fmincon` lebih unggul dari sisi efisiensi komputasi pada seluruh skenario. Namun, KMA tetap relevan sebagai metode alternatif karena mampu menghasilkan solusi yang mendekati metode acuan, khususnya ketika model dikembangkan menjadi lebih kompleks dan tidak selalu mudah diselesaikan dengan metode deterministik.

4.4.8 Evaluasi Keseluruhan

Secara keseluruhan, hasil optimasi menunjukkan bahwa bentuk kendala yang digunakan memiliki pengaruh besar terhadap komposisi portofolio. Pada skenario batasan umum, baik model skalarisasi *cost*-risiko maupun model minimum *cost* cenderung menghasilkan portofolio yang terkonsentrasi hampir seluruhnya pada USD_30Y. Hal ini terjadi karena batasan umum memberikan ruang alokasi yang sangat longgar. Sebaliknya, ketika batasan bobot yang ditentukan diterapkan, komposisi portofolio menjadi lebih tersebar dan tetap berada dalam rentang alokasi yang sesuai dengan ketentuan minimum dan maksimum setiap instrumen.

Model minimum *cost* dengan kendala risiko memberikan hasil yang terkendali karena risiko portofolio dibatasi secara eksplisit. Pada skenario batasan umum, risiko yang dihasilkan adalah $5{,}18353 \times 10^{-4}$, sedangkan pada skenario batasan yang ditentukan risiko berada di sekitar $1{,}18579 \times 10^{-3}$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perubahan batasan bobot berpengaruh terhadap tingkat risiko dan komposisi portofolio yang dihasilkan.

Dari sisi metode penyelesaian, KMA mampu menghasilkan solusi yang mendekati `fmincon` pada seluruh skenario. Pada beberapa skenario, seperti model skalarisasi *cost*-risiko batasan umum dan model minimum *cost* batasan umum, hasil KMA sangat dekat bahkan sama setelah pembulatan. Namun, `fmincon` tetap lebih unggul dari sisi efisiensi komputasi. Keunggulan KMA terletak pada fleksibilitasnya sebagai metode metaheuristik yang dapat dikembangkan untuk model yang lebih kompleks, misalnya dengan tambahan kendala kardinalitas, kendala diskret, atau bentuk fungsi objektif yang tidak sepenuhnya konveks.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model optimasi portofolio mampu memberikan komposisi utang yang lebih terukur dari sisi *cost* dan risiko. Selain itu, KMA dapat digunakan sebagai metode alternatif yang layak karena mampu menghasilkan solusi yang mendekati solusi acuan, meskipun membutuhkan waktu komputasi yang lebih besar dibandingkan `fmincon`.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai optimasi portofolio utang negara multivaluta menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model optimasi portofolio utang negara multivaluta yang terdiri atas instrumen berdenominasi USD, JPY, dan EUR berhasil dirumuskan menggunakan kerangka *Mean-Variance Optimization* (MVO). Formulasi model dilakukan dalam dua bentuk, yaitu model skalarisasi *cost*-risiko serta model minimum *cost* dengan kendala risiko. Kedua model tersebut dilengkapi dengan kendala anggaran dan batasan bobot, baik berupa skenario batasan umum maupun skenario batasan yang ditentukan berdasarkan komposisi utang. Dengan demikian, model yang dibentuk mampu merepresentasikan hubungan antara biaya dan risiko dalam pengelolaan portofolio utang negara multivaluta.

2. Hasil optimasi menunjukkan bahwa bentuk batasan bobot berpengaruh terhadap komposisi portofolio yang dihasilkan. Pada skenario batasan umum, baik model skalarisasi *cost*-risiko maupun model minimum *cost* menghasilkan portofolio yang terkonsentrasi hampir seluruhnya pada instrumen USD_30Y. Pada skenario batasan yang ditentukan, komposisi portofolio menjadi lebih tersebar dan tetap berada dalam rentang bobot minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa batasan bobot yang ditentukan lebih mampu merepresentasikan komposisi portofolio yang realistis dibandingkan batasan umum.

3. *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) berhasil diimplementasikan untuk menyelesaikan model optimasi portofolio utang negara multivaluta. Implementasi KMA dilakukan dengan merepresentasikan setiap individu sebagai vektor bobot portofolio, mengevaluasi kualitas solusi berdasarkan fungsi objektif, serta menjaga kelayakan solusi terhadap kendala anggaran dan batasan bobot. Berdasarkan hasil perbandingan, KMA mampu menghasilkan nilai *cost*, risiko, dan bobot portofolio yang mendekati hasil `fmincon` pada seluruh skenario. Namun, `fmincon` tetap lebih unggul dari sisi waktu komputasi, terutama pada model minimum *cost*. Dengan demikian, KMA dapat digunakan sebagai metode alternatif yang layak, khususnya untuk pengembangan model optimasi yang lebih kompleks.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan, beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model optimasi portofolio utang negara multivaluta dengan pendekatan optimasi multiobjektif. Berbeda dengan pendekatan skalarisasi yang menggabungkan *cost* dan risiko ke dalam satu fungsi objektif melalui parameter pembobot, pendekatan ini memperlakukan kedua aspek

tersebut sebagai fungsi objektif yang terpisah. Dengan demikian, hasil optimasi dapat digunakan sebagai pembanding terhadap pendekatan skalarisasi dalam mengevaluasi keseimbangan antara biaya pembiayaan dan risiko portofolio utang negara.

2. Pengembangan model dapat dilakukan dengan menambahkan kendala yang lebih realistis, seperti batasan kardinalitas yang membatasi jumlah instrumen aktif dalam portofolio, kendala likuiditas, atau kendala regulasi yang berlaku dalam pengelolaan utang negara Indonesia, sehingga model yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi praktis di lapangan.

3. Perbandingan kinerja KMA dapat diperluas dengan melibatkan algoritma metaheuristik lain yang lebih beragam, seperti *Particle Swarm Optimization* (PSO), *Genetic Algorithm* (GA), atau *Differential Evolution* (DE), untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi KMA di antara berbagai metode optimasi metaheuristik dalam konteks optimasi portofolio utang negara.

4. Analisis sensitivitas terhadap parameter KMA, khususnya ukuran populasi, proporsi *big males*, *mlipir rate*, jumlah iterasi maksimum, dan toleransi konvergensi, perlu dilakukan secara lebih mendalam untuk memahami pengaruh masing-masing parameter terhadap kualitas solusi dan efisiensi komputasi. Hal ini penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu komputasi KMA masih lebih besar dibandingkan `fmincon`.

5. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan data yang lebih panjang dan mencakup lebih banyak instrumen utang, termasuk instrumen berdenominasi mata uang lain yang relevan, serta mempertimbangkan faktor-faktor makroekonomi yang dapat memengaruhi risiko dan biaya portofolio utang negara secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abolmaali, Saina dan Fraydoon Rahnamay Roodposhti (2018). "Portfolio optimization using ant colony method a case study on Tehran stock exchange". In: *Journal of Accounting* 8.1, pp. 96–108.

Brezočnik, Lucija, Iztok Fister, dan Vili Podgorelec (2018). "Swarm Intelligence Algorithms for Feature Selection: A Review". In: *Applied Sciences* 8.

Eichengreen, Barry dan Ricardo Hausmann (1999). *Exchange rates and financial fragility*.

Elton, Edwin J. dkk. (2009). *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis*. 8th ed. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, p. 752. ISBN: 9780470388327.

Goldfarb, Donald dan Ashok Idnani (1983). "A numerically stable dual method for solving strictly convex quadratic programs". In: *Mathematical Programming* 27.1, pp. 1–33.

Ho, Diem (1992). "Quadratic Programming for Portfolio Optimization". In: *Applied Stochastic Models and Data Analysis* 8.3, pp. 189–194.

IMF, IMF (2014). "Revised guidelines for public debt management". In: *IMF Policy Paper, International Monetary Fund, Washington*, p. 43.

Kusuma, Purba Daru dan Meta Kallista (2022). "Stochastic Komodo Algorithm." In: *International Journal of Intelligent Engineering & Systems* 15.4.

Markowitz, Harry (1952). "Portfolio Selection". In: *The Journal of Finance* 7.1, pp. 77–91.

Markowitz, Harry M (2008). *Portfolio selection: efficient diversification of investments*. Yale university press.

Márová, Kateřina (2016). "Optimization using derivative-free and metaheuristic methods". In.

Nassef, Ahmed M dkk. (2024). "Hybrid metaheuristic algorithms: a recent comprehensive review with bibliometric analysis." In: *International Journal of Electrical & Computer Engineering (2088-8708)* 14.6.

Nocedal, Jorge dan Stephen J. Wright (2006). *Numerical Optimization*. Springer.

Panzer, J dkk. (2015). "Debt management performance assessment (DeMPA) methodology". In: *World Bank*.

Salo, Ahti dkk. (2024). "Fifty years of portfolio optimization". In: *European Journal of Operational Research* 318.1, pp. 1–18.

Scherzer, Otmar (1995). "Convergence criteria of iterative methods based on Landweber iteration for solving nonlinear problems". In: *Journal of Mathematical Analysis and Applications* 194.3, pp. 911–933.

Suyanto, Suyanto, Alifya Aisyah Ariyanto, dan Alifya Fatimah Ariyanto (2022). "Komodo mlipir algorithm". In: *Applied Soft Computing* 114, p. 108043.

Talbi, El-Ghazali (2009). *Metaheuristics: From Design to Implementation*. Wiley.

Uthayakumar, J dkk. (2020). "Financial crisis prediction model using ant colony optimization". In: *International Journal of Information Management* 50, pp. 538–556.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1
Repositori Kode Implementasi *Komodo Mlipir Algorithm* pada MATLAB

Repositori kode lengkap yang digunakan pada penelitian ini dapat diakses melalui `https://github.com/irfan2808-qql/code-final-project`. Tautan tersebut disertakan sebagai lampiran kode untuk memudahkan penelusuran implementasi secara lengkap tanpa menambah panjang naskah utama maupun lampiran secara berlebihan. Dengan demikian, pembaca tetap dapat mengakses keseluruhan kode program, termasuk proses pengolahan data, implementasi *two-phase* KMA, dan pembentukan grafik hasil optimasi, langsung melalui repositori tersebut.

Lampiran 2
Data Suku Bunga (*Yield*) Instrumen Utang

Data suku bunga (*yield*) harian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diakses melalui repositori data penelitian pada `https://github.com/irfan2808-qql/Data-Penelitian-`. Repositori tersebut memuat data lengkap tujuh instrumen utang yang digunakan dalam penelitian ini selama periode pengamatan, sehingga lampiran ini cukup disajikan dalam bentuk rujukan repositori untuk menghemat ruang.

Lampiran 3
Data Nilai Tukar Valuta Asing

Data nilai tukar harian EUR terhadap USD dan JPY terhadap USD yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat diakses melalui repositori data penelitian pada `https://github.com/irfan2808-qql/Data-Penelitian-`. Repositori tersebut menyediakan data lengkap periode pengamatan yang digunakan dalam proses pengolahan dan pembentukan model optimasi, sehingga lampiran ini tidak lagi menampilkan tabel sampel data secara terpisah.

Lampiran 4
Hasil Perhitungan Perubahan *Cost*, Rata-Rata Perubahan *Cost*, dan Matriks Kovarians

Lampiran ini menyajikan hasil perhitungan numerik yang diperoleh dari pengolahan data suku bunga dan nilai tukar menggunakan skrip Python. Seluruh perhitungan dilakukan berdasarkan $T = 1.081$ observasi perubahan *cost* harian yang diturunkan dari 1.082 data harga instrumen.

A. Nilai Instrumen Setelah Penyesuaian

Data nilai instrumen setelah penyesuaian dapat diakses melalui repositori data penelitian pada `https://github.com/irfan2808-qql/Data-Penelitian-`. Repositori tersebut memuat data hasil penyesuaian nilai instrumen berdasarkan suku bunga (*yield*) dan nilai tukar selama periode pengamatan, sehingga subbagian ini disajikan dalam bentuk rujukan repositori untuk menghemat ruang lampiran.

B. Perubahan *Cost* Historis dan Rata-Rata Perubahan *Cost*

Rata-Rata Perubahan *Cost* $\boldsymbol{\mu}$ per Instrumen

Instrumen	$\bar{\Delta c}_i$ **(harian)**	$\bar{\Delta c}_i$ **(tahunan, %)**
USD_Fixed_5Y	$2{,}4744 \times 10^{-5}$	0,6235
USD_Fixed_10Y	$2{,}2914 \times 10^{-5}$	0,5774
USD_Fixed_30Y	$1{,}6407 \times 10^{-5}$	0,4135
EUR_Fixed_7Y	$1{,}6597 \times 10^{-5}$	0,4183
EUR_Fixed_10Y	$1{,}7399 \times 10^{-5}$	0,4385
JPY_Fixed_5Y	$-3{,}0466 \times 10^{-4}$	−7,6776
JPY_Fixed_10Y	$-3{,}0101 \times 10^{-4}$	−7,5855

C. Variansi Perubahan *Cost* per Instrumen

Variansi dan Standar Deviasi Perubahan *Cost* per Instrumen

Instrumen	σ_i^2 **(harian)**	σ_i **(harian)**
USD_Fixed_5Y	$2{,}1402 \times 10^{-7}$	$4{,}6263 \times 10^{-4}$
USD_Fixed_10Y	$3{,}1884 \times 10^{-7}$	$5{,}6466 \times 10^{-4}$
USD_Fixed_30Y	$2{,}6869 \times 10^{-7}$	$5{,}1835 \times 10^{-4}$
EUR_Fixed_7Y	$2{,}4555 \times 10^{-5}$	$4{,}9553 \times 10^{-3}$
EUR_Fixed_10Y	$2{,}4541 \times 10^{-5}$	$4{,}9539 \times 10^{-3}$
JPY_Fixed_5Y	$4{,}1809 \times 10^{-5}$	$6{,}4660 \times 10^{-3}$
JPY_Fixed_10Y	$4{,}2138 \times 10^{-5}$	$6{,}4914 \times 10^{-3}$

BIODATA PENULIS



R. Irfan Auliya Fauzan merupakan penulis Tugas Akhir berjudul *Optimasi Portofolio Utang Negara Multivaluta Menggunakan Algoritma Komodo MLIPIR*. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Sarjana Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dengan NRP 5002221129 dan bidang studi Matematika Terapan dan Industri .

Selama menempuh perkuliahan, penulis memiliki minat pada bidang optimasi, pemodelan matematika, simulasi, dan komputasi numerik. Melalui penelitian ini, penulis mengkaji penerapan metode optimasi deterministik dan metaheuristik dalam pembentukan portofolio utang negara multivaluta dengan mempertimbangkan aspek biaya dan risiko.